Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Condiciones para la interferencia. Problema 1.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

1. Diga qué entiende por luz cuasi monocromática y dé algunos ejemplos.

Resolución:

1. Definición de luz monocromática

Desde una perspectiva teórica, una fuente de luz monocromática ideal (o puramente coherente) emite una onda electromagnética de una frecuencia única (ν_0) o, equivalentemente, una longitud de onda única (λ_0).

$$E(t) = E_0 \cos(2\pi\nu_0 t + \phi)$$

En el dominio de la frecuencia, el espectro de esta fuente ideal sería una función delta de Dirac centrada en ν_0. Sin embargo, este concepto es una idealización física, ya que, debido al principio de incertidumbre y a las limitaciones de los sistemas atómicos y electrónicos, ninguna fuente real puede emitir por un tiempo infinito una única frecuencia.

2. Definición de luz cuasi monocromática

La luz cuasi monocromática es el modelo que utilizamos en la física de interferencia para describir fuentes reales que, aunque no son perfectamente monocromáticas, poseen un espectro muy estrecho.

Criterio fundamental: Una fuente se considera cuasi monocromática si su ancho espectral ($\Delta\lambda$ o $\Delta\nu$) es mucho menor que su frecuencia central (ν_0) o longitud de onda central (λ_0):

$$\frac{\Delta\nu}{\nu_0} \ll 1 \quad \text{o} \quad \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \ll 1$$

Donde $\Delta\lambda$ es el ancho de banda (FWHM - Ancho Completo a Mitad de Altura) de la distribución espectral.

Implicaciones en la coherencia: La luz cuasi monocromática es esencial para la interferencia porque su estrecho ancho de banda implica una larga coherencia temporal (τ_c). La coherencia temporal determina la máxima diferencia de camino óptico (ΔL) con la que la luz puede interferir de manera visible.
La relación entre el ancho de banda espectral y el tiempo de coherencia es (siendo c la velocidad de la luz):

$$\tau_c \approx \frac{1}{\Delta\nu}$$

Utilizando la relación $\nu = c/\lambda$, y diferenciando, se obtiene la longitud de coherencia (L_c):

$$L_c = c\tau_c \approx \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda}$$

Para que la luz sea considerada cuasi monocromática y apta para experimentos de interferencia (e.g., Young, Michelson), la diferencia de camino de los haces interferentes (ΔL) debe ser significativamente menor que la longitud de coherencia (L_c): $\Delta L < L_c$.

3. Ejemplos de fuentes cuasi monocromáticas

Las fuentes consideradas cuasi monocromáticas se clasifican típicamente según su grado de pureza espectral:

- **Lámparas de Descarga Filtradas (Ej. Lámpara de Sodio o Mercurio):**
  - Las lámparas de descarga emiten líneas espectrales bien definidas. Al pasar esta luz a través de un filtro de interferencia, se aísla una única línea (por ejemplo, la línea D del Sodio, $\lambda_0 \approx 589{,}3\,\mathrm{nm}$).
  - El ancho espectral $\Delta\lambda$ suele ser del orden de 0,01 nm a 1 nm.
  - Su L_c es del orden de 1 cm a 1 m, lo que permite interferencia con diferencias de camino significativas.
- **Láseres:**
  - Los láseres de gas He-Ne tienen anchos de banda extremadamente pequeños ($\Delta\nu$ del orden de 1 MHz a 1 kHz).
  - Su L_c puede variar desde metros hasta kilómetros (en el caso de láseres estabilizados y monomodo), convirtiéndolos en fuentes muy cercanas al ideal monocromático.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Condiciones para la interferencia. Problema 2.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

2. ¿Bajo qué condiciones se puede decir que dos fuentes son coherentes? ¿Es posible observar interferencia de la luz proveniente de dos tubos fluorescentes? ¿Por qué? Diga cuándo es posible observar interferencia.

Resolución:

1. Condiciones de coherencia mutua

Se puede decir que dos fuentes (S_1 y S_2) son coherentes (o poseen coherencia mutua) si la diferencia de fase ($\Delta\phi$) entre las ondas emitidas por ambas fuentes se mantiene constante en el tiempo durante el período de observación (T).
La coherencia se subdivide en dos aspectos cruciales:

- **Coherencia Temporal:** Requiere que la fuente sea cuasi-monocromática (estrecho ancho de banda) para que la onda mantenga una fase predecible a lo largo de grandes distancias o tiempos. Esto asegura que la fase de S_1 sea constante durante un tiempo τ_c.
- **Coherencia Espacial:** Requiere que la fuente sea pequeña (puntual) o que la observación se realice a gran distancia de una fuente extensa. Esto asegura que la fase sea constante a través de la sección transversal del frente de onda, lo cual es vital para los experimentos que dividen el frente de onda.

Para que dos fuentes sean realmente útiles en un experimento de interferencia visible y estable, deben cumplir con la condición de $\Delta\phi = \text{constante}$.

2. Interferencia de dos tubos fluorescentes

No, no es posible observar un patrón de interferencia estable de la luz proveniente de dos tubos fluorescentes independientes.
Los tubos fluorescentes (al igual que las bombillas incandescentes o el sol) son fuentes térmicas extensas que emiten luz mediante el proceso de emisión espontánea.

1. **Naturaleza Aleatoria:** Cada tubo está formado por billones de átomos que emiten fotones de forma independiente y aleatoria. Cuando un átomo emite un tren de ondas, la fase de ese tren es completamente aleatoria e independiente de los trenes de ondas emitidos por otros átomos en el mismo tubo o en el segundo tubo.

2. **Fluctuación Rápida de Fase:** La fase relativa entre la luz emitida por el tubo 1 y el tubo 2 varía aleatoriamente a una velocidad extremadamente alta (del orden de 10^8 a 10^{14} veces por segundo).

3. **Efecto Promediado:** Debido a que esta diferencia de fase varía mucho más rápido que el tiempo de respuesta de cualquier detector humano o electrónico ($\sim$ 0,1 s), el patrón de interferencia cambia tan rápidamente que el detector solo registra el promedio temporal de la intensidad. El promedio de la intensidad de la interferencia es la suma de las intensidades individuales sin términos de interferencia, lo que resulta en una **iluminación uniforme**.

3. Condiciones para Observar Interferencia Estable

Para observar un patrón de interferencia estable y visible en la práctica, la condición más crítica y fundamental es que ambas fuentes deben derivar de una única fuente primaria. Esto se logra mediante dos métodos principales:

- **División del frente de onda (Ej: Experimento de Young):** La luz de una única fuente (idealmente puntual) ilumina una pantalla con dos aberturas. Estas dos aberturas actúan como dos fuentes secundarias que son inherentemente coherentes porque ambas provienen del mismo frente de onda original.

$$\text{Fuente Única} \xrightarrow{\text{Aberturas}} \text{Fuentes Coherentes Secundarias}$$

- **División de amplitud (Ej: Interferómetro de Michelson):** Un divisor de haz separa la amplitud de la onda luminosa de una única fuente en dos haces que viajan por caminos ópticos diferentes y luego se recombinan. La diferencia de fase solo depende de la diferencia de camino y no de la emisión de la fuente.

- **Uso de Láseres (Emisión Estimulada):** Un láser es la única fuente independiente que puede ser utilizada con otra (con ciertas restricciones), ya que su mecanismo de emisión estimulada produce luz de una coherencia temporal y espacial extremadamente alta. Sin embargo, incluso con dos láseres independientes, la dificultad de mantener la fase relativa constante durante el tiempo de observación hace que los patrones de interferencia estable sigan siendo un desafío experimental significativo.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Condiciones para la interferencia. Problema 3.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

3. Diga qué entiende por interferómetro por división de frente de onda. Mencione los más representativos, haga un esquema de cada uno de ellos e indique sus parámetros característicos.

Resolución:

1. Definición de interferómetro por división de frente de onda

Un interferómetro por división de frente de onda es un dispositivo que permite obtener dos o más haces de luz coherentes a partir de una única fuente de luz primaria (idealmente puntual y cuasi-monocromática).
El mecanismo físico consiste en dividir el frente de onda incidente en diferentes regiones espaciales. Cada región del frente de onda (por ejemplo, una porción que pasa a través de una rendija y otra porción que pasa a través de otra rendija) actúa como una fuente secundaria coherente. Estos frentes de onda divididos recorren caminos ligeramente diferentes y son recombinados para producir un patrón de interferencia.

2. Interferómetros representativos y sus parámetros

A continuación, se describen los tres métodos más representativos de división de frente de onda.

A. Experimento de la doble rendija de Young

Una fuente puntual ilumina una pantalla opaca que contiene dos rendijas paralelas estrechas (S_1 y S_2), separadas por una distancia d. La luz que pasa por S_1 y S_2 actúa como dos fuentes secundarias coherentes. El patrón de interferencia se observa en una pantalla colocada a una gran distancia L de la doble rendija.

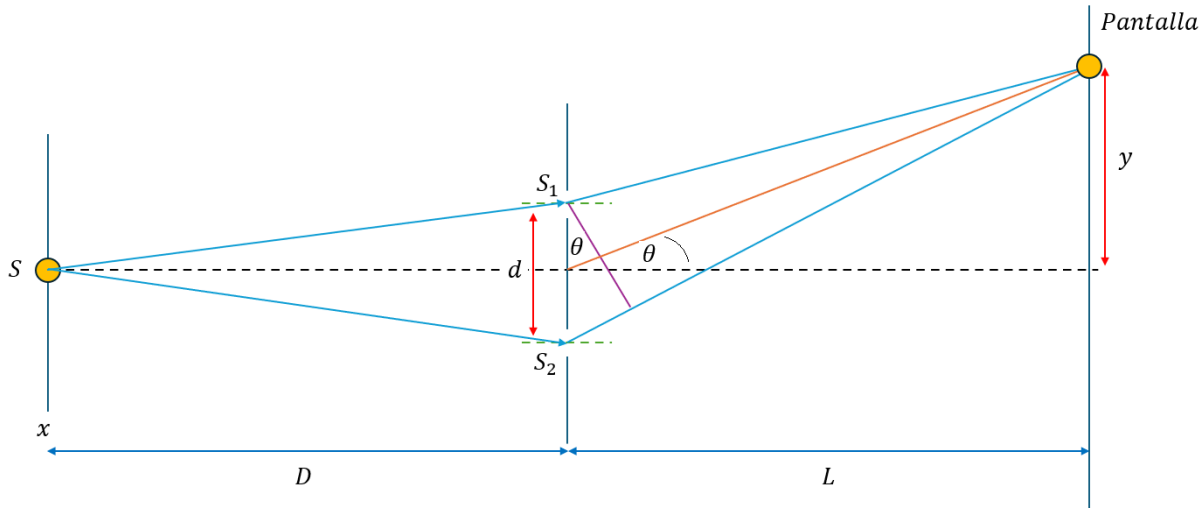

Figura 1: Esquema del experimento de doble rendija de Young. Una fuente puntual ilumina dos rendijas paralelas separadas una distancia d, que actúan como fuentes coherentes secundarias. En la pantalla de observación, ubicada a una distancia L, se forma el patrón de interferencia característico con interfranja $\Delta y = \lambda L/d$.

Parámetros Característicos:

- **Separación de las Rendijas (d):** Distancia entre los centros de las dos rendijas. Determina la periodicidad de las franjas.
- **Distancia de la Pantalla (L):** Distancia desde la doble rendija hasta el plano de observación.
- **Ancho de las Rendijas (b):** Debe ser pequeño ($b \ll \lambda$) para maximizar la difracción y obtener un patrón de interferencia amplio, y $b \ll d$.
- **Interfranja (Δy):** La separación lineal entre dos máximos (o mínimos) consecutivos.

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d}$$

B. Biprisma de Fresnel

Una fuente puntual ilumina un biprisma, que es un prisma con un ángulo obtuso muy cercano a $180\,^\circ$ (generalmente $\gamma \approx 179\,^\circ$). Las dos caras del prisma actúan como dos refractores distintos. La luz que atraviesa cada cara converge, creando dos fuentes virtuales coherentes (S_1' y S_2'), separadas una distancia d, detrás de la fuente real. Estas fuentes virtuales generan el patrón de interferencia en una pantalla.

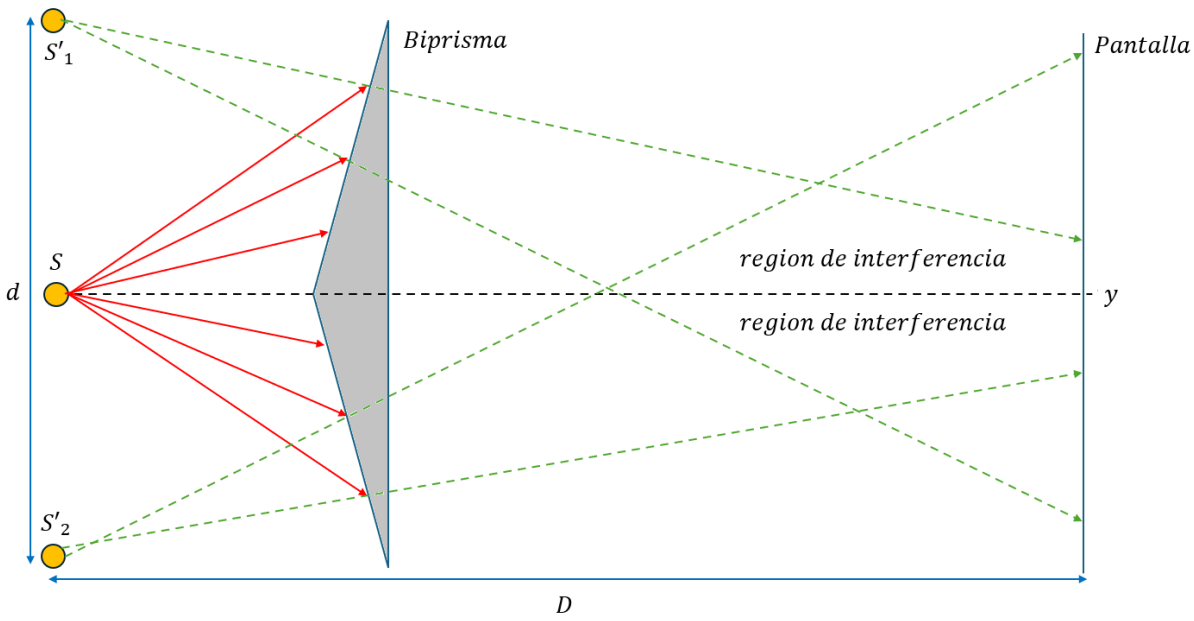

Figura 2: Esquema del biprisma de Fresnel. La luz proveniente de una fuente puntual incide sobre el biprisma, cuyas caras generan dos fuentes virtuales coherentes S'_1 y S'_2 separadas una distancia efectiva $d \approx 2a\alpha(n-1)$. La superposición de ambos haces produce franjas de interferencia en la pantalla.

Parámetros Característicos:

- **Ángulo del Prisma (α):** El ángulo pequeño de cada mitad del prisma ($\alpha \approx 1\,^\circ$).
- **Índice de Refracción del Prisma (n):** Propiedad del material.
- **Separación de las Fuentes Virtuales (d):** Se puede calcular en función de la distancia a de la fuente al prisma:

$$d \approx 2a\alpha(n-1)$$

- **Distancia de Observación (L):** Distancia del prisma a la pantalla.
- **Interfranja (Δy):**

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d}$$

C. Espejo de Lloyd

Una fuente puntual S se coloca paralela a un espejo reflector plano (M). El espejo crea una fuente virtual S' (imagen especular) simétrica a la fuente real S. La luz que viene directamente de S interfiere con la luz reflejada proveniente de S', actuando S y S' como dos fuentes coherentes separadas una distancia $d = 2h$, donde h es la altura de S sobre el espejo.

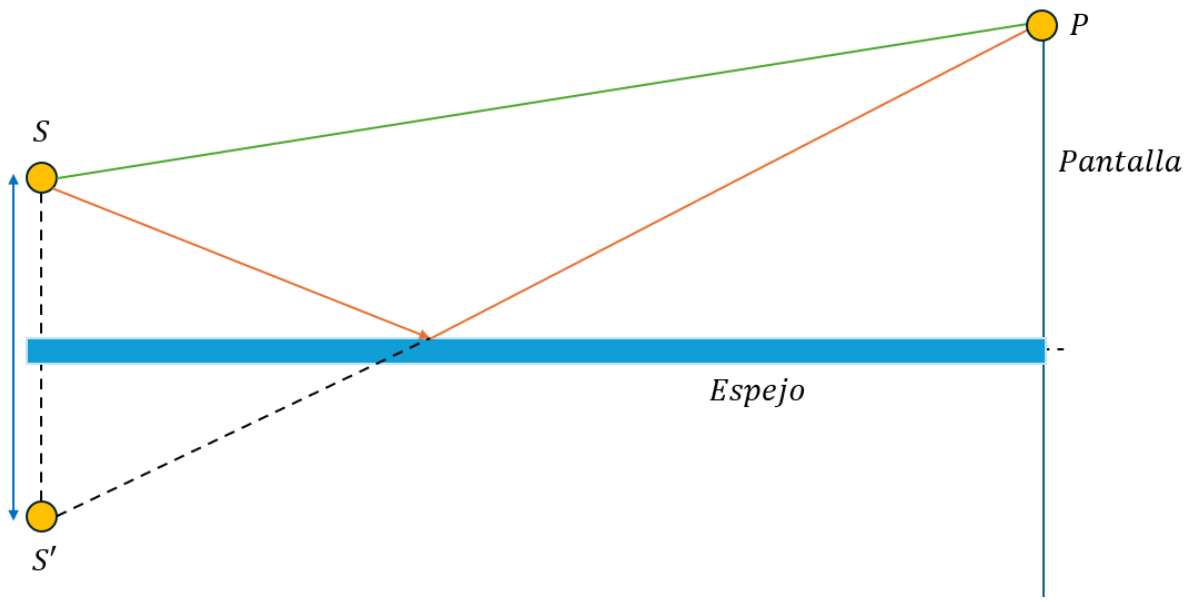

Figura 3: Esquema del interferómetro de espejo de Lloyd. La fuente real S y su imagen virtual S', generada por reflexión en el espejo plano, actúan como dos fuentes coherentes separadas $d = 2h$. Debido al cambio de fase de π en la reflexión, la franja central observada es un mínimo de intensidad.

Parámetros Característicos:

- **Altura de la Fuente (h):** Distancia vertical de la fuente S al plano del espejo. La separación entre las fuentes coherentes es $d = 2h$.
- **Distancia de Observación (L):** Distancia del espejo a la pantalla.
- **Desplazamiento de Fase (ϕ):** La luz reflejada en el espejo sufre un cambio de fase de π (o media longitud de onda $\lambda/2$). Esto provoca que el centro del patrón (donde $\Delta L = 0$) sea un **mínimo de intensidad** (franja oscura central).
- **Interfrinja (Δy):**

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{2h}$$

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Interferómetro de Young. Problema 4.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

4. *a*) En el experimento de Young, ¿cuál es el lugar geométrico de los puntos que reciben ondas con la misma diferencia de fases?

   b) Si en un experimento de Young la pantalla de observación está lo suficientemente alejada de las ranuras, ¿qué aspecto tienen las franjas de interferencia?

Resolución:

a) Lugar geométrico de puntoss con misma diferencia de fase

1. Relación entre diferencia de fase y camino

En cualquier punto P en el espacio, la diferencia de fase ($\Delta\phi$) entre las ondas que llegan desde las dos rendijas coherentes S_1 y S_2 está directamente relacionada con la diferencia de camino óptico (ΔL):

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta L$$

donde $\Delta L = r_2 - r_1$, siendo r_1 y r_2 las distancias desde S_1 y S_2 al punto P, respectivamente.

2. Definición del lugar geométrico

Si la diferencia de fase $\Delta\phi$ es constante (o lo que es equivalente, si la diferencia de camino ΔL es constante), el lugar geométrico de todos los puntos P que satisfacen esta condición es el conjunto de puntos para los cuales:

$$|r_2 - r_1| = \Delta L = \text{constante}$$

El lugar geométrico de los puntos que reciben ondas con la misma diferencia de fases es un hiperboloide de revolución, cuyos focos son las dos fuentes coherentes (S_1 y S_2).

- Si $\Delta L = m\lambda$ (m entero): El lugar geométrico es un hiperboloide que define un máximo de intensidad (franja brillante).
- Si $\Delta L = (m + 1/2)\lambda$: El lugar geométrico es un hiperboloide que define un mínimo de intensidad (franja oscura).

b) Aspecto de las franjas de interferencia en la pantalla

Cuando la pantalla de observación está lo suficientemente alejada de las ranuras ($L \gg d$), el experimento de Young se aproxima al régimen de difracción/interferencia de Fraunhofer.

1. Aproximación geométrica y linealización

En el límite de $L \gg d$, la diferencia de camino ΔL para un punto P en la pantalla (coordenada y) se simplifica:

$$\Delta L \approx d \sin\theta$$

Donde θ es el ángulo de difracción, medido desde la normal al plano de las rendijas. Además, dado que θ es pequeño, $\sin\theta \approx \tan\theta \approx y/L$.

$$\Delta L \approx d\frac{y}{L}$$

2. Patrón de intensidad y espaciado de las franjas

La posición de los máximos de interferencia (franjas brillantes) ocurre cuando $\Delta L = m\lambda$:

$$y_{\text{máx}} = m\frac{\lambda L}{d}$$

La separación lineal entre dos máximos consecutivos (interfranja, Δy) es constante:

$$\Delta y = y_m - y_{m-1} = \frac{\lambda L}{d}$$

Cuando la pantalla está lo suficientemente alejada, las franjas de interferencia tienen el siguiente aspecto:

- **Rectas y Paralelas:** Las franjas son prácticamente rectas y paralelas al eje de las rendijas (eje z), porque la curvatura hiperbólica es despreciable a gran distancia.
- **Igualmente Espaciadas:** La interfranja Δy es constante a lo largo de toda la pantalla (patrón lineal).
- **Contraste Alto:** La intensidad varía sinusoidalmente entre los máximos y mínimos, generando bandas alternas brillantes y oscuras de alto contraste.

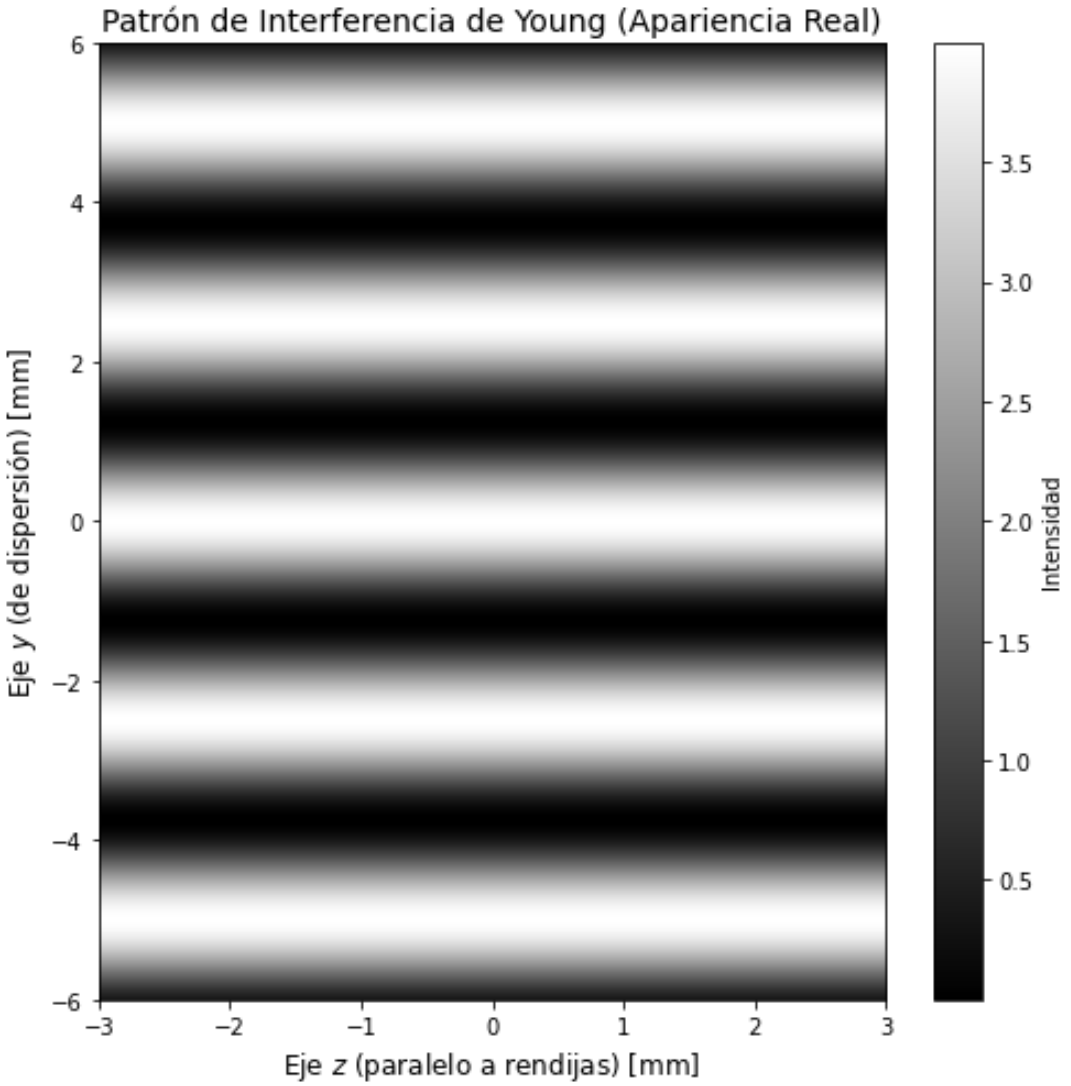

Figura 1: Simulación del patrón de interferencia de Young en el régimen de campo lejano. El brillo (intensidad) se mapea a una escala de grises. Se observan franjas rectas y paralelas, con el máximo de intensidad ($4I_0$) centrado en $y = 0$, y espaciadas uniformemente por la interfranja teórica $\Delta y = \lambda L/d$.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Interferómetro de Young. Problema 5.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

5. Sea una fuente monocromática ($\lambda = 5500$ Å), y un dispositivo de Young de las siguientes características: Distancia entre ranuras: $s = 3,3$ mm. Distancia de las ranuras a la pantalla: $D = 3$ m.

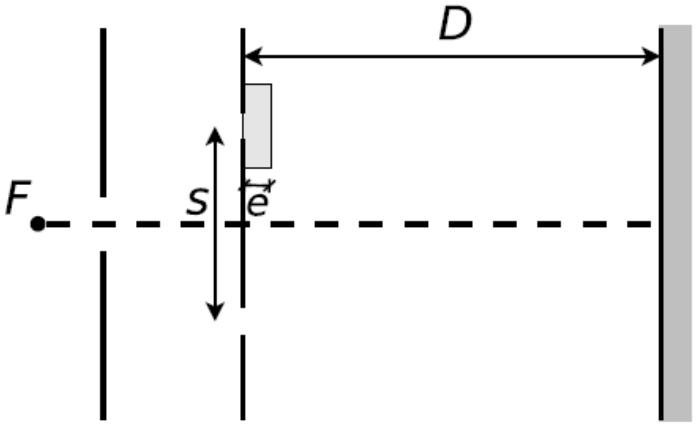

Figura 1: Sistema del problema 5

a) Calcular la interfraja i.

b) Detrás de una de las ranuras se coloca una lámina de vidrio de caras paralelas y planas ($e = 0,01$ mm) (ver figura). Determinar el sentido de desplazamiento de las franjas y la fórmula que da la expresión de dicho desplazamiento. Sabiendo que las franjas se han desplazado $4,73$ mm, dar el valor del índice de refracción del vidrio. ¿Puede detectar dicho corrimiento con una fuente monocromática? ¿Y con una policromática?

Resolución:

a) Cálculo de la interfranja (i)

La interfranja (i o Δy) es la distancia lineal constante entre dos máximos (o mínimos) consecutivos en la pantalla en el experimento de Young en el límite de campo lejano:

$$i = \frac{\lambda D}{s}$$

Sustituyendo los valores dados:

$$i = \frac{(5{,}5 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}) \cdot (3\,\mathrm{m})}{3{,}3 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}} = \frac{1{,}65 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2}{3{,}3 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}}$$

$$i = 0{,}0005\,\mathrm{m}$$

$$\mathbf{i} = 0{,}5\,\mathrm{mm}$$

b) Análisis del desplazamiento y cálculo del Índice de Refracción

1. Determinación del sentido de desplazamiento

La inserción de una lámina de vidrio de índice de refracción $n > 1$ detrás de una ranura aumenta el camino óptico del haz que pasa por esa ranura. El aumento neto del camino óptico con respecto al aire/vacío es $\Delta L_{\text{shift}} = (n-1)e$.
Para que el máximo central ($m = 0$, donde $\Delta L_{\text{total}} = 0$) se mantenga, la diferencia de camino geométrica entre las dos rendijas ($r_2 - r_1$) debe compensar este camino óptico extra. Esto significa que el punto de observación P debe moverse hacia la ranura que contiene la lámina.
El desplazamiento de las franjas es hacia la ranura que contiene la lámina de vidrio.

2. Fórmula del desplazamiento

Asumiendo que la lámina está en el camino 2 (r_2), la diferencia de camino óptico total para un máximo de orden m en el punto P es:

$$\Delta L_{\text{total}} = (r_2 + ne) - (r_1 + e_{\text{aire}}) = m\lambda$$

Donde $e_{\text{aire}} \approx e$ es el camino que hubiera recorrido en aire/vacío.

$$\Delta L_{\text{total}} = (r_2 - r_1) + (n-1)e = m\lambda$$

El nuevo máximo central ($m = 0$) ocurre cuando:

$$r_2 - r_1 = -(n-1)e$$

Utilizando la aproximación de campo lejano: $r_2 - r_1 \approx s\frac{y}{D}$. Si $y = 0$ era la posición original, el desplazamiento Δy es la nueva posición y:

$$s\frac{\Delta y}{D} = (n-1)e$$

$$\Delta y = \frac{D}{s}(n-1)e$$

$$\mathbf{\Delta y = \frac{D}{s}(n-1)e}$$

3. Índice de refracción del vidrio (n)

Despejamos el índice de refracción n de la fórmula del desplazamiento y sustituimos el valor medido ($\Delta y = 4{,}73 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$):

$$n = 1 + \frac{\Delta y \cdot s}{D \cdot e}$$

Sustituyendo los valores numéricos:

$$n = 1 + \frac{(4{,}73 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}) \cdot (3{,}3 \times 10^{-3}\,\mathrm{m})}{(3\,\mathrm{m}) \cdot (1{,}0 \times 10^{-5}\,\mathrm{m})}$$

$$n = 1 + \frac{1{,}5609 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}^2}{3{,}0 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}^2}$$

$$n = 1 + 0{,}5203$$

$$\mathbf{n \approx 1{,}520}$$

4. Detección del Corrimiento (Monocromática vs. Policromática)

- **Fuente Monocromática:** Sí, se puede detectar el corrimiento. Si la fuente es cuasi-monocromática (larga longitud de coherencia, L_c), el efecto de la lámina es simplemente desplazar todo el patrón de interferencia lateralmente sin alterar el contraste. El patrón de franjas permanece nítido y se puede medir la posición del máximo central.

- **Fuente Policromática (Luz Blanca):** Dado que el índice de refracción n y, por ende, el desplazamiento Δy, dependen de la longitud de onda (λ), cada color se desplaza una cantidad diferente.

  $$\Delta y(\lambda) \propto (n(\lambda) - 1)$$

  Esta dispersión cromática hace que las franjas de diferentes colores se superpongan (se "despeguen.º se vuelvan incoherentes). Solo el máximo central (que es el menos afectado) se observará como una franja blanca (generalmente ligeramente desplazada y rodeada de colores), mientras que las franjas de órdenes superiores se vuelven borrosas o desaparecen rápidamente. La detección precisa del corrimiento es mucho más difícil que con luz monocromática.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Interferómetro de Young. Problema 6.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

6. ¿Cómo cambia el experimento de Young si la fuente luminosa no está simétricamente situada respecto de la ranura, o si, por algún motivo, las ondas que llegan a las mismas tienen un cierto desfase? ¿Cómo puede detectar dicho corrimiento?

Resolución:

1. Cambio debido a la posición asimétrica de la fuente (S)

Si la fuente luminosa primaria (S) no está colocada simétricamente respecto al punto medio entre las rendijas (S_1 y S_2), la luz recorre distancias geométricas diferentes hasta alcanzar cada rendija.
Sea R_1 la distancia de S a S_1 y R_2 la distancia de S a S_2. Se introduce una diferencia de camino inicial constante ($\Delta L_{\text{inicial}}$) antes de que la luz emerja de las rendijas:

$$\Delta L_{\text{inicial}} = R_2 - R_1 \neq 0$$

Esto corresponde a una diferencia de fase inicial $\Delta\phi_{\text{inicial}} = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta L_{\text{inicial}}$.
La diferencia de camino total ΔL_{total} en un punto P de la pantalla (donde r_1 y r_2 son las distancias de las rendijas a P) es:

$$\Delta L_{\text{total}} = (r_2 - r_1) + (R_2 - R_1)$$

La condición para el máximo de orden m se convierte en $\Delta L_{\text{total}} = m\lambda$.
El patrón de interferencia se desplaza completamente en la dirección que compense el $\Delta L_{\text{inicial}}$.

- **Desplazamiento:** El máximo central ($m = 0$) ya no está en el centro geométrico ($y = 0$), sino en una nueva posición y_0 donde $r_2 - r_1 = -(R_2 - R_1)$.
- **Interfranja:** La separación entre las franjas ($i = \lambda D/s$) permanece constante ya que la interfrinja solo depende de la geometría del dispositivo (s y D) y la longitud de onda (λ), no de la fase inicial.

2. Cambio debido a un desfasaje inicial constante

Si, por cualquier motivo (ej. componentes ópticos asimétricos o una lámina dieléctrica en un camino), las ondas llegan a las rendijas con un desfasaje constante $\Delta\phi_{\text{inicial}}$, esto es físicamente equivalente a la situación anterior. Un desfasaje constante $\Delta\phi_{\text{inicial}}$ implica una diferencia de camino óptico inicial:

$$\Delta L_{\text{inicial}} = \frac{\lambda}{2\pi}\Delta\phi_{\text{inicial}}$$

El patrón total se desplaza linealmente. La posición del máximo central ($m = 0$) se desplaza a una posición y_0 dada por:

$$y_0 = -\frac{D}{s}\Delta L_{\text{inicial}} = -\frac{D}{s}\frac{\lambda}{2\pi}\Delta\phi_{\text{inicial}}$$

El espaciado de las franjas (i) sigue siendo el mismo.

3. Detección del corrimiento

El corrimiento (Δy_{shift}) se detecta midiendo la variación de la posición de una franja de referencia (generalmente el máximo central, $m = 0$).

Procedimiento:

1. **Referencia Simétrica:** Primero, se configura el experimento con la fuente en una posición simétrica o con el dispositivo calibrado para que el máximo central ($m = 0$) caiga en el centro geométrico de la pantalla ($y = 0$). Se registra esta posición y_{ref}.

2. **Introducción de la Asimetría:** Se introduce la fuente asimétrica o el elemento que produce el desfasaje.

3. **Medición del Desplazamiento:** Se utiliza un detector de intensidad (como un fotodetector móvil o un retículo con micrómetro en el plano de la pantalla) para localizar el nuevo máximo de orden $m = 0$ en la posición y_{new}.

4. **Cálculo:** El desplazamiento es la diferencia entre la nueva posición del máximo central y la posición de referencia:

   $$\Delta y_{\text{shift}} = y_{\text{new}} - y_{\text{ref}}$$

   El desplazamiento se relaciona directamente con la diferencia de camino inicial introducida:

   $$\Delta L_{\text{inicial}} = \frac{s}{D}\Delta y_{\text{shift}}$$

Este método permite medir con precisión $\Delta L_{\text{inicial}}$, lo que se usa en metrología para determinar espesores de láminas (como en el Problema 5) o la desviación del índice de refracción.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Interferómetro de Young. Problema 7.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

7. Se tiene el dispositivo para producir interferencia que indica la figura. La fuente puntual monocromática de longitud de onda λ (linealmente polarizada en el eje z, con amplitud E_0), ilumina dos rendijas separadas por una distancia a. La fuente está centrada respecto de las rendijas y se encuentra a una distancia L_0 de las mismas. A la izquierda de las rendijas hay dos medios distintos; sobre el eje x es n_1, y debajo del eje x es n_2 ($n_2 > n_1$); a la derecha de las rendijas el índice es n_1 solamente. A continuación de la rendija 2 se coloca una lámina polarizadora cuyo eje de transmisión forma un ángulo α con el eje z. (Datos: a, n_2, n_1, E_0, L_0, L).

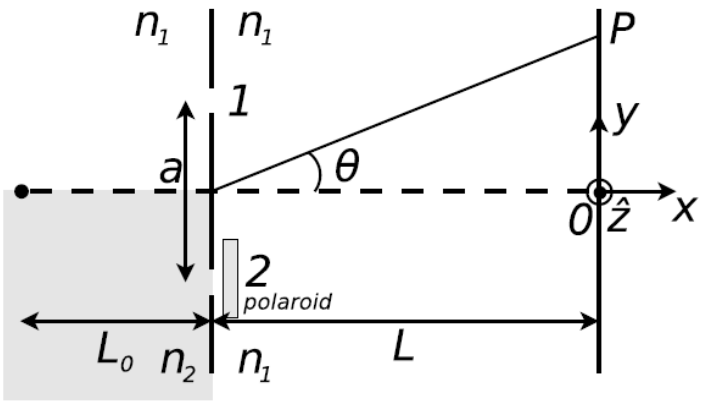

Figura 1: Sistema del problema 7

a) ¿Qué efecto produce en el patrón de interferencia la diferencia de medios? Explique.

b) Halle el campo eléctrico que sale de la lámina polarizadora como función de α; expréselo en las coordenadas y y z (sólo el campo que sale de la ranura 2; no el total).

c) Halle la expresión de la intensidad en un punto P de la pantalla, en función de los campos eléctricos a la salida de las rendijas 1 y 2. Tenga en cuenta para esto la polarización de dichos campos.

d) Calcule el contraste $c = \frac{I_{\text{máx}} - I_{\text{mín}}}{I_{\text{máx}} + I_{\text{mín}}}$, en función del ángulo α y de θ (ángulo subtendido por P). ¿Existen ceros de intensidad para algún θ?

Resolución:

a) Efecto de la diferencia de medios

1. Diferencia de camino óptico inicial ($\Delta L_{\text{inicial}}$)

La diferencia de medios implica que el camino óptico ($OPL = n \cdot d_{\text{geo}}$) de la luz es diferente antes de llegar a las rendijas. Asumiendo que la fuente está centrada en $y = 0$ a distancia L_0 del plano de rendijas:

- Camino óptico a S_1 (en medio n_1): $OPL_1 \approx n_1 L_0$
- Camino óptico a S_2 (en medio n_2): $OPL_2 \approx n_2 L_0$

La diferencia de camino óptico inicial entre los dos haces es constante:

$$\Delta L_{\text{inicial}} = OPL_2 - OPL_1 = (n_2 - n_1) L_0$$

Dado que $n_2 > n_1$, $\Delta L_{\text{inicial}}$ es positivo y constante.

2. Efecto en el patrón de interferencia

Esta diferencia de camino inicial constante es equivalente a insertar una lámina dieléctrica de cierto espesor.

- **Desplazamiento del patrón:** El patrón de interferencia se desplaza completamente respecto al centro geométrico ($y = 0$). El máximo central ($m = 0$) se desplaza a una posición P_0 donde la diferencia de camino geométrica $r_1 - r_2$ compensa el $\Delta L_{\text{inicial}}$.
- **Interfranja:** La interfranja $i = \lambda L/a$ permanece inalterada, ya que el espaciado solo depende de la longitud de onda y la geometría posterior al plano de las rendijas (a y L).

b) Campo eléctrico a la salida de la lámina polarizadora ($\mathbf{E}_2'$)

La fuente está linealmente polarizada en el eje z, por lo tanto, el campo incidente en la rendija 2 es $\mathbf{E}_2 \propto E_0 \hat{\mathbf{z}}$.

1. Vector de transmisión del polarizador

El eje de transmisión del polarizador forma un ángulo α con el eje z. Su vector unitario de transmisión es:

$$\mathbf{u}_{\text{pol}} = \cos\alpha\, \hat{\mathbf{z}} + \sin\alpha\, \hat{\mathbf{y}}$$

2. Campo eléctrico transmitido

Según la Ley de Malus, la amplitud del campo transmitido es la proyección del campo incidente sobre el eje de transmisión:

$$E_2'(\text{amplitud}) = |\mathbf{E}_2| \cdot (\hat{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{u}_{\text{pol}}) = E_0 \cos\alpha$$

El campo eléctrico de salida $\mathbf{E}_2'$ está polarizado a lo largo del eje de transmisión $\mathbf{u}_{\text{pol}}$.

$$\mathbf{E}_2' \propto E_2'(\text{amplitud}) \cdot \mathbf{u}_{\text{pol}}$$

Sustituyendo:

$$\mathbf{E}_2' \propto E_0 \cos\alpha(\cos\alpha\,\hat{\mathbf{z}} + \sin\alpha\,\hat{\mathbf{y}})$$

c) Expresión de la intensidad $I(P)$

La intensidad total en el punto P es la superposición coherente de los campos, considerando la polarización: $I = \langle(\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2) \cdot (\mathbf{E}_1^* + \mathbf{E}_2^*)\rangle$.

1. Amplitudes e Intensidades Individuales

Sea $I_{\text{ref}} \propto E_0^2$.

- $\mathbf{E}_1'$ (Rendija 1): Polarizado en $\hat{\mathbf{z}}$. $I_1 = I_{\text{ref}}$.
- $\mathbf{E}_2'$ (Rendija 2): Polarizado en $\mathbf{u}_{\text{pol}}$. $I_2 = I_{\text{ref}} \cos^2\alpha$.

2. Factor de polarización

Para que dos ondas interfieran, deben ser coherentes y estar polarizadas en la misma dirección. El factor de polarización es el producto escalar de sus vectores unitarios de polarización:

$$\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2 = \hat{\mathbf{z}} \cdot (\cos\alpha\,\hat{\mathbf{z}} + \sin\alpha\,\hat{\mathbf{y}}) = \cos\alpha$$

3. Intensidad total

La intensidad es $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos(\Delta\phi) \cdot (\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2)$.

$$I(P) = I_{\text{ref}} + I_{\text{ref}}\cos^2\alpha + 2\sqrt{I_{\text{ref}} \cdot I_{\text{ref}}\cos^2\alpha}\cos(\Delta\phi) \cdot \cos\alpha$$

$$I(P) = I_{\text{ref}}\left[1 + \cos^2\alpha + 2\cos^2\alpha\cos(\Delta\phi)\right]$$

Donde $\Delta\phi$ es la diferencia de fase total en P:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta L_{\text{total}} = \frac{2\pi}{\lambda}\left[(n_2 - n_1)L_0 + a\sin\theta\right]$$

(Se utiliza la aproximación de campo lejano para la diferencia de camino geométrica: $r_2 - r_1 \approx a \sin\theta$).

d) Cálculo del contraste C y ceros de intensidad

1. Cálculo de $I_{\text{máx}}$ e $I_{\text{mín}}$

El máximo y mínimo ocurren cuando $\cos(\Delta\phi)$ es 1 y -1, respectivamente:

- $I_{\text{máx}}$ ($\cos(\Delta\phi) = 1$):

$$I_{\text{máx}} = I_{\text{ref}}(1 + \cos^2\alpha + 2\cos^2\alpha) = I_{\text{ref}}(1 + 3\cos^2\alpha)$$

- $I_{\text{mín}}$ ($\cos(\Delta\phi) = -1$):

$$I_{\text{mín}} = I_{\text{ref}}(1 + \cos^2\alpha - 2\cos^2\alpha) = I_{\text{ref}}(1 - \cos^2\alpha) = I_{\text{ref}}\sin^2\alpha$$

2. Expresión del contraste C

$$C = \frac{I_{\text{máx}} - I_{\text{mín}}}{I_{\text{máx}} + I_{\text{mín}}}$$

Sustituyendo las expresiones de $I_{\text{máx}}$ e $I_{\text{mín}}$:

$$C = \frac{I_{\text{ref}}(1 + 3\cos^2\alpha) - I_{\text{ref}}\sin^2\alpha}{I_{\text{ref}}(1 + 3\cos^2\alpha) + I_{\text{ref}}\sin^2\alpha} = \frac{(1 + 3\cos^2\alpha) - (1 - \cos^2\alpha)}{(1 + 3\cos^2\alpha) + (1 - \cos^2\alpha)}$$

$$C = \frac{4\cos^2\alpha}{2 + 2\cos^2\alpha}$$

$$\mathbf{C} = \frac{\mathbf{2}\cos^{\mathbf{2}}\alpha}{\mathbf{1} + \cos^{\mathbf{2}}\alpha}$$

El contraste $\mathbf{C}$ solo depende del ángulo α y no depende del ángulo de observación θ (o de $\Delta\phi$).

3. Existencia de ceros de intensidad

Los ceros de intensidad ($I = 0$) ocurren si $I_{\text{mín}} = 0$.

$$I_{\text{mín}} = I_{\text{ref}}\sin^2\alpha = 0$$

Esto requiere $\sin^2\alpha = 0$, lo que implica $\alpha = 0$ o $\alpha = \pi$ (es decir, el eje de transmisión es paralelo a la polarización incidente).
Si $\alpha = 0$, la polarización en ambas rendijas es perfectamente paralela ($\hat{\mathbf{z}}$), permitiendo una interferencia totalmente destructiva en los puntos donde $\Delta\phi = (2m + 1)\pi$.

Si $\alpha \neq 0$, entonces $I_{\text{mín}} > 0$, lo que significa que el contraste es menor que 1, y no existen ceros de intensidad para ningún ángulo θ (ninguna posición P).

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Espejos de Fresnel. Problema 8.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

8. Se usa como fuente luminosa para un par de espejos de Fresnel una ranura D iluminada con luz monocromática de 4000 Å y colocada a 20 cm de la intersección de los espejos sobre la bisectriz. Las franjas de interferencia observadas a 1 m de distancia del vértice de los espejos tienen una interfraja de 1 mm. Calcular el ángulo α entre los planos de los espejos. Sugerencia: nótese que la fuente y las dos imágenes son equidistantes de la intersección de los espejos. (Datos: distancia vértice-pantalla: 1 m, $d = 20$ cm).

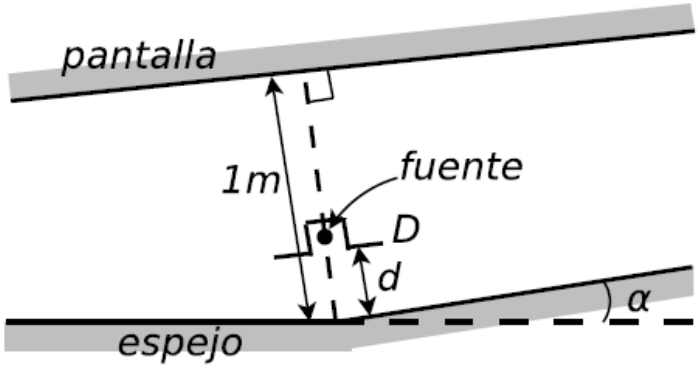

Figura 1: Sistema del problema 8

Resolución:

1. Cálculo de la distancia total y separación de fuentes virtuales

En el dispositivo de espejos de Fresnel, los espejos actúan para crear dos fuentes virtuales coherentes (S_1' y S_2') a partir de la fuente real (S).

a) Distancia total (D)

La distancia total (D) es la distancia desde las fuentes virtuales (ubicadas en el plano del vértice) hasta la pantalla.

$$D = d_1 + d_2$$

$$D = 0{,}20\,\mathrm{m} + 1{,}0\,\mathrm{m} = 1{,}20\,\mathrm{m}$$

b) Separación de las fuentes virtuales (a)

La interfranja (i) en cualquier experimento de doble fuente coherente viene dada por la relación:

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

Despejamos la separación (a) necesaria entre las dos fuentes virtuales:

$$a = \frac{\lambda D}{i}$$

Sustituyendo los valores conocidos:

$$a = \frac{(4{,}0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}) \cdot (1{,}20\,\mathrm{m})}{1{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}} = \frac{4{,}80 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}^2}{1{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}}$$

$$a = 4{,}80 \times 10^{-4}\,\mathrm{m} = 0{,}48\,\mathrm{mm}$$

2. Cálculo del ángulo α entre los espejos

La separación (a) entre las fuentes virtuales es determinada por la distancia de la fuente real al vértice (d_1) y el ángulo (2α) que forman las imágenes virtuales. El ángulo α es el ángulo entre los planos de los espejos (ángulo de los espejos con respecto al eje).
La relación geométrica para los espejos de Fresnel es:

$$a = 2d_1\alpha_{\mathrm{rad}}$$

Donde α_{rad} es el ángulo en radianes. Despejamos α_{rad}:

$$\alpha_{\mathrm{rad}} = \frac{a}{2d_1}$$

Sustituyendo el valor calculado para a:

$$\alpha_{\mathrm{rad}} = \frac{4{,}80 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}}{2 \cdot (0{,}20\,\mathrm{m})} = \frac{4{,}80 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}}{0{,}40\,\mathrm{m}}$$

$$\alpha_{\mathrm{rad}} = 1{,}2 \times 10^{-3}\,\mathrm{radianes}$$

Conversión a grados sexagesimales

Para obtener un valor más intuitivo para el ángulo, convertimos de radianes a grados:

$$\alpha_{\mathrm{deg}} = \alpha_{\mathrm{rad}} \cdot \left(\frac{180\,^\circ}{\pi}\right)$$

$$\alpha_{\text{deg}} = (1{,}2 \times 10^{-3}\,\text{rad}) \cdot \left(\frac{180\,^\circ}{\pi}\right) \approx 0{,}068\,75\,^\circ$$

El ángulo entre los planos de los espejos es:

$$\alpha \approx 1{,}2 \times 10^{-3}\,\text{rad} \approx 0{,}068\,75\,^\circ$$

Esto equivale a aproximadamente 4.13 minutos de arco, confirmando que es un ángulo muy pequeño, típico de estos dispositivos.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Espejos de Fresnel. Problema 9.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

9. Examinadas con una lupa de distancia focal $f = 5$ cm, dos franjas de interferencia consecutivas, producidas con los espejos de Fresnel, se encuentran a una separación aparente $i' = 3$ mm. La distancia entre las imágenes de la fuente y la pantalla es $D = 4$ m y la separación entre las dos imágenes es $d = 4$ mm. ¿En qué longitud de onda emite la fuente? Nota: suponer que la imagen de las franjas se forma a una distancia $D_v = 25$ cm (distancia de visión clara) de la lupa.

Resolución:

1. Determinación de la separación real de franjas (i)

Para encontrar la separación real (i) en la pantalla, utilizamos la relación de aumento de la lupa.

Datos Ópticos

- Distancia focal de la lupa: $f = 5\,\text{cm} = 0{,}05\,\text{m}$
- Separación aparente (imagen): $i' = 3\,\text{mm} = 3{,}0 \times 10^{-3}\,\text{m}$
- Posición de la imagen virtual (visión clara): $s' = -D_v = -25\,\text{cm} = -0{,}25\,\text{m}$

a) Cálculo de la distancia del objeto (s)

Aplicamos la fórmula de la lente delgada:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$

Despejando $\frac{1}{s}$:

$$\frac{1}{s} = \frac{1}{f} - \frac{1}{s'}$$

Sustituimos valores:

$$\frac{1}{s} = \frac{1}{0{,}05\,\text{m}} - \frac{1}{(-0{,}25\,\text{m})} = 20\ \text{m}^{-1} + 4\ \text{m}^{-1} = 24\ \text{m}^{-1}$$

$$s = \frac{1}{24}\ \mathrm{m}$$

b) Cálculo del aumento transversal (M_T)

El aumento transversal es:

$$M_T = \left|\frac{s'}{s}\right| = \left|\frac{-0{,}25\,\mathrm{m}}{1/24\ \mathrm{m}}\right| = 0{,}25 \cdot 24 = 6$$

c) Cálculo de la separación real (i)

$$i = \frac{i'}{M_T} = \frac{3{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}}{6} = 5{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$$

$$\mathbf{i} = 0{,}5\,\mathrm{mm}$$

2. Cálculo de la longitud de onda (λ)

Utilizamos la fórmula de la interfranja con los parámetros del experimento de Fresnel.

Datos de Interferencia

- Separación real de franjas: $i = 5{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$
- Distancia de las fuentes virtuales a la pantalla: $D = 4\,\mathrm{m}$
- Separación entre fuentes virtuales: $a = 4\,\mathrm{mm} = 4{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$

a) Despeje de la longitud de onda

La fórmula de la interfranja es:

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

Despejamos λ:

$$\lambda = \frac{i \cdot a}{D}$$

$$\lambda = \frac{(5{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}) \cdot (4{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m})}{4{,}0\,\mathrm{m}} = \frac{20{,}0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}^2}{4{,}0\,\mathrm{m}}$$

$$\lambda = 5{,}0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$$

Convertimos a Ångströms:

$$\lambda = 5000\,\text{Å}$$

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Espejos de Fresnel. Problema 10.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

10. En un experimento de interferencia con espejos de Fresnel, ¿qué parámetros deben modificarse para que la interfraja disminuya? Justifique. Indique cómo deben modificarse.

Resolución:

1. La ecuación fundamental de la interfranja

El experimento de espejos de Fresnel es, desde el punto de vista del patrón de interferencia, análogo al experimento de doble rendija de Young. La interfranja (i) se define como la distancia lineal constante entre dos máximos (o mínimos) consecutivos en la pantalla. Su expresión general es:

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

Donde:

- λ: Longitud de onda de la fuente.
- D: Distancia total desde las fuentes virtuales (imágenes) hasta la pantalla ($D = d_1 + d_2$, siendo d_1 la distancia fuente-vértice y d_2 la distancia vértice-pantalla).
- a: Separación entre las dos fuentes virtuales.

2. La Separación de Fuentes Virtuales (a)

La separación entre las fuentes virtuales (a) en los espejos de Fresnel depende de la distancia de la fuente real al vértice (d_1) y del ángulo α entre los planos de los espejos. La relación geométrica es:

$$a = 2d_1\alpha_{\text{rad}}$$

Donde α_{rad} es el ángulo α en radianes (usando la aproximación de ángulo pequeño). Sustituyendo esta expresión de a en la fórmula de la interfranja, obtenemos la dependencia de los parámetros geométricos:

$$i = \frac{\lambda D}{2d_1\alpha_{\text{rad}}}$$

3. Parámetros que Afectan a la Interfranja

Para que la interfranja (i) disminuya, debemos analizar cómo afecta cada parámetro a la ecuación:

a) Longitud de onda (λ)

Dado que i es directamente proporcional a λ ($i \propto \lambda$), para que i disminuya, se debe:

Disminuir λ (usar una fuente de menor longitud de onda).

b) Distancia a la pantalla (D)

Dado que i es directamente proporcional a D ($i \propto D$), para que i disminuya, se debe:

Disminuir **D** (acercar la pantalla al vértice de los espejos).

c) Separación de las fuentes virtuales (a)

Dado que i es inversamente proporcional a a ($i \propto 1/a$), para que i disminuya, se debe:

Aumentar **a** (aumentar la separación de las imágenes virtuales).

Para lograr esto, analizando $a = 2d_1\alpha_{\text{rad}}$, se puede:

- **Modificar d_1 (distancia fuente-vértice):** Se debe Aumentar d_1, es decir, alejar la fuente del vértice de los espejos. (Esto aumenta a).
- **Modificar α (ángulo entre espejos):** Se debe Aumentar α, es decir, aumentar ligeramente el ángulo que forman los espejos. (Esto aumenta a).

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Bripisma de Fresnel. Problema 11.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

11. *a*) Analice cómo se producen las imágenes virtuales en un biprisma de Fresnel.

    b) ¿Qué ocurre con la posición de las imágenes si se da vuelta el biprisma, es decir, si la arista enfrenta a la pantalla en vez de enfrentar a la fuente?

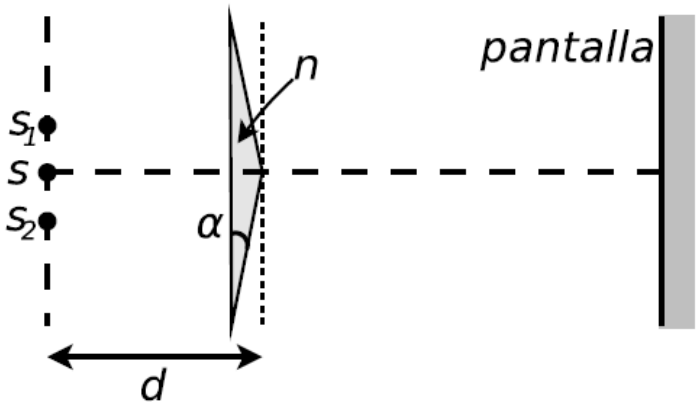

Figura 1: Sistema del problema 11

Resolución:

a) Análisis de la formación de las imágenes virtuales

El biprisma está formado por dos prismas de ángulo muy pequeño (α), unidos por su base. La fuente puntual (S) se coloca sobre la bisectriz del ángulo total.

1. Naturaleza del Biprisma

- El dispositivo explota el fenómeno de la refracción.
- Cada mitad del biprisma actúa como un prisma de ángulo pequeño (α).
- La luz que sale de la fuente S incide sobre las caras del biprisma.

2. Desviación por el prisma

Cuando la luz atraviesa un prisma de ángulo pequeño α y se propaga en un medio de índice n (con respecto al aire, $n_{\text{aire}} \approx 1$), el rayo de luz es desviado un ángulo constante (δ). Aplicando la fórmula de la desviación para prismas delgados (donde el ángulo de incidencia y el ángulo de desviación son pequeños):

$$\delta = (n-1)\alpha$$

El índice de refracción (n) y el ángulo del prisma (α) determinan la desviación.

3. Formación de las fuentes virtuales (S_1' y S_2')

- La parte superior del biprisma desvía la luz hacia **abajo**, pero si prolongamos el rayo refractado hacia atrás, parece provenir de una fuente virtual S_1'.
- La parte inferior del biprisma desvía la luz hacia **arriba**, pero si prolongamos el rayo refractado hacia atrás, parece provenir de una fuente virtual S_2'.

Dado que el biprisma es simétrico y la fuente S está sobre el eje óptico, las dos fuentes virtuales (S_1' y S_2') se forman simétricamente respecto al eje, a la misma distancia d del plano del biprisma donde se encuentra la fuente S.

4. Separación de las imágenes (a)

La separación a entre las dos imágenes virtuales (S_1' y S_2') depende de la geometría y la desviación δ:

$$a = 2 \cdot (d \cdot \tan\delta) \approx 2d\delta$$

Usando la aproximación de ángulo pequeño $\delta \approx \tan\delta$, y sustituyendo la expresión de δ:

$$\mathbf{a \approx 2d(n-1)}\alpha$$

La luz refractada por el biprisma se comporta como si proviniera de dos puntos coherentes, S_1' y S_2', que son las fuentes virtuales necesarias para el patrón de interferencia.

b) Efecto de invertir el biprisma

Si se invierte la posición del biprisma, de modo que la arista (el plano más grueso del centro) se oriente hacia la pantalla, y el lado plano o base (el plano más delgado) hacia la fuente S.

1. Efecto en la desviación (δ)

La desviación angular δ que un prisma introduce depende únicamente del ángulo del prisma (α), el índice de refracción (n), y el medio en que está inmerso, no de si la luz incide primero en la cara plana o en la cara curva/arista.

$$\delta = (n-1)\alpha$$

La magnitud de la desviación angular δ se mantiene inalterada.

2. Efecto en la posición y separación de las imágenes

- **Separación (a):** La separación a de las imágenes virtuales depende de δ y de la distancia de la fuente d. Dado que $a \approx 2d\delta$, y ni d ni δ cambian, la separación a entre S_1' y S_2' se mantiene la misma.

- **Posición longitudinal:** La ubicación longitudinal de las imágenes virtuales (S_1' y S_2') en un prisma delgado depende de trazar las prolongaciones de los rayos refractados. Si bien la óptica de inversión total (darlo vuelta) puede introducir ligeros cambios de aberración, en la aproximación paraxial de prismas delgados, el punto de origen virtual de los haces (donde se forman S_1' y S_2') permanece cerca de la posición original si la distancia d (fuente-biprisma) no cambia.

- **Efecto práctico:** En la práctica, el patrón de interferencia (dado por $i = \lambda D/a$) no se vería modificado en términos de la interfrinja i, siempre y cuando el plano de la pantalla permanezca en su posición original, ya que a y D no cambian significativamente.

Al invertir el biprisma manteniendo la misma geometría fuente-biprisma-pantalla, la posición de las imágenes virtuales (S_1' y S_2') y su separación a se mantienen constantes en la aproximación de ángulos pequeños, ya que la desviación δ es la misma en ambos casos.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Bripisma de Fresnel. Problema 12.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

12. Un biprisma de Fresnel, de Crown, con ángulo de refracción de 1° se usa para producir franjas de interferencia. La pantalla se ubica a 60 cm del biprisma y la fuente luminosa a 15 cm de éste. Calcular el ancho de las interfrajas observadas con luz roja (línea C de Fraunhofer) y luz azul (línea F de Fraunhofer). Extraer las longitudes de onda y los índices de refracción de tablas.

Resolución:

a) Datos geométricos y del biprisma

- Ángulo del biprisma (ángulo de refracción): $\alpha = 1°$
- Distancia fuente al biprisma: $d_1 = 15\,\text{cm} = 0{,}15\,\text{m}$
- Distancia biprisma a la pantalla: $d_2 = 60\,\text{cm} = 0{,}60\,\text{m}$
- Material del biprisma: Crown glass (Vidrio Crown).

b) Longitudes de onda e indices de refracción (Líneas de Fraunhofer)

Consultando tablas estándar de óptica para el Vidrio Crown (BK7, un vidrio común de Crown):

- **Luz Roja (Línea C de Fraunhofer):**

$$\lambda_C = 656{,}3\,\text{nm} = 6{,}563 \times 10^{-7}\,\text{m}$$

$$n_C \approx 1{,}5147$$

- **Luz Azul (Línea F de Fraunhofer):**

$$\lambda_F = 486{,}1\,\text{nm} = 4{,}861 \times 10^{-7}\,\text{m}$$

$$n_F \approx 1{,}5228$$

El índice de refracción (n) del material es diferente para cada longitud de onda; este fenómeno se conoce como dispersión.

2. Cálculo de los parámetros geométricos del experimento

a) Distancia total a la pantalla (D)

La distancia total es la distancia desde las fuentes virtuales hasta la pantalla:

$$D = d_1 + d_2$$

$$D = 0{,}15\,\mathrm{m} + 0{,}60\,\mathrm{m} = 0{,}75\,\mathrm{m}$$

b) Separación de las fuentes virtuales (a)

La separación a de las fuentes virtuales en el biprisma de Fresnel es dada por:

$$a = 2d_1\delta$$

Donde δ es el ángulo de desviación introducido por cada prisma:

$$\delta = (n-1)\alpha_{\mathrm{rad}}$$

El ángulo α debe convertirse a radianes:

$$\alpha_{\mathrm{rad}} = 1^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \approx 0{,}017\,45\,\mathrm{rad}$$

Sustituyendo δ en a:

$$a = 2d_1(n-1)\alpha_{\mathrm{rad}}$$

La separación a depende del índice de refracción n, por lo tanto, será diferente para el color rojo y el color azul.

3. Cálculo de la interfranja (i) para cada color

La interfranja se calcula con la fórmula de Young:

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

a) Interfranja para la luz roja (i_C)

i. Separación a_C para la luz roja

$$a_C = 2d_1(n_C - 1)\alpha_{\text{rad}}$$

$$a_C = 2(0{,}15\,\text{m}) \cdot (1{,}5147 - 1) \cdot (0{,}017\,45\,\text{rad})$$

$$a_C = 0{,}30\,\text{m} \cdot (0{,}5147) \cdot (0{,}017\,45\,\text{rad}) \approx 2{,}697 \times 10^{-3}\,\text{m}$$

ii. Cálculo de i_C

$$i_C = \frac{\lambda_C D}{a_C}$$

$$i_C = \frac{(6{,}563 \times 10^{-7}\,\text{m}) \cdot (0{,}75\,\text{m})}{2{,}697 \times 10^{-3}\,\text{m}} \approx 1{,}824 \times 10^{-4}\,\text{m}$$

$$\mathbf{i_C} \approx 0{,}182\,\text{mm}$$

b) Interfranja para la luz azul (i_F)

i. Separación a_F para la Luz Azul:

$$a_F = 2d_1(n_F - 1)\alpha_{\text{rad}}$$

$$a_F = 2(0{,}15\,\text{m}) \cdot (1{,}5228 - 1) \cdot (0{,}017\,45\,\text{rad})$$

$$a_F = 0{,}30\,\text{m} \cdot (0{,}5228) \cdot (0{,}017\,45\,\text{rad}) \approx 2{,}739 \times 10^{-3}\,\text{m}$$

ii. Cálculo de i_F

$$i_F = \frac{\lambda_F D}{a_F}$$

$$i_F = \frac{(4{,}861 \times 10^{-7}\,\text{m}) \cdot (0{,}75\,\text{m})}{2{,}739 \times 10^{-3}\,\text{m}} \approx 1{,}332 \times 10^{-4}\,\text{m}$$

$$\mathbf{i_F} \approx 0{,}133\,\text{mm}$$

- La interfranja observada con **luz roja** (λ_C) es $i_C \approx 0{,}182\,\text{mm}$.
- La interfranja observada con **luz azul** (λ_F) es $i_F \approx 0{,}133\,\text{mm}$.

La interfranja disminuye para la luz azul debido a dos efectos simultáneos:

1. La longitud de onda λ es menor (efecto dominante).
2. El índice de refracción n es ligeramente mayor, lo que aumenta la separación de las fuentes virtuales a, contribuyendo también a una interfranja menor.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Bripisma de Fresnel. Problema 13.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

13. Se observan franjas de interferencia con un biprisma de Fresnel con ángulo de $1,5°$ e índice de refracción $1,5$. Para esto se usa una fuente de luz de 4000 Å situada a 5 cm del vértice, y una pantalla situada a 1 m del biprisma. Si, dejando todas las demás condiciones iguales, se cambia el biprisma por uno de ángulo $3°$ e índice $1,6$; ¿en cuánto varió la interfraja?

Resolución:

1. La ecuación general de la interfranja

La interfranja (i) en un experimento con biprisma de Fresnel se define como:

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

Donde a es la separación entre las fuentes virtuales y D es la distancia total longitudinal. La separación a está dada por:

$$a = 2d_1\delta = 2d_1(n-1)\alpha_{\text{rad}}$$

Sustituyendo a en la ecuación de i:

$$i = \frac{\lambda D}{2d_1(n-1)\alpha_{\text{rad}}}$$

Dado que la fuente y la pantalla no cambian, los parámetros λ, d_1 y D se mantienen constantes, mientras que n y α varían.

2. Parámetros Constantes

- Longitud de onda: $\lambda = 4000\,\text{Å} = 4{,}0 \times 10^{-7}\,\text{m}$
- Distancia fuente al biprisma: $d_1 = 5\,\text{cm} = 0{,}05\,\text{m}$
- Distancia biprisma a la pantalla: $d_2 = 1\,\text{m}$

- Distancia total: $D = d_1 + d_2 = 0{,}05\,\mathrm{m} + 1\,\mathrm{m} = 1{,}05\,\mathrm{m}$

Convertimos el ángulo base de α a radianes (será usado en la razón):

$$\frac{\pi}{180\,^\circ} \approx 0{,}017\,45\,\mathrm{rad/grado}$$

3. Cálculo de la interfranja inicial (i_1)

a) Parámetros iniciales (Biprisma 1)

- Ángulo: $\alpha_1 = 1{,}5^\circ$
- Índice: $n_1 = 1{,}5$

b) Separación de fuentes virtuales a_1

$$a_1 = 2d_1(n_1 - 1)\alpha_{1,\mathrm{rad}}$$
$$a_1 = 2(0{,}05\,\mathrm{m}) \cdot (1{,}5 - 1) \cdot (1{,}5^\circ \cdot \frac{\pi}{180\,^\circ})$$
$$a_1 = 0{,}10\,\mathrm{m} \cdot (0{,}5) \cdot (0{,}026\,18\,\mathrm{rad})$$
$$\mathbf{a_1} \approx 1{,}309 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$$

c) Interfranja i_1

$$i_1 = \frac{\lambda D}{a_1} = \frac{(4{,}0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}) \cdot (1{,}05\,\mathrm{m})}{1{,}309 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}}$$
$$i_1 = \frac{4{,}2 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}^2}{1{,}309 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}} \approx 3{,}2085 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$$
$$\mathbf{i_1} \approx 0{,}320\,85\,\mathrm{mm}$$

4. Cálculo de la interfranja final (i_2)

a) Parámetros finales (Biprisma 2)

- Ángulo: $\alpha_2 = 3{,}0^\circ$
- Índice: $n_2 = 1{,}6$

b) Separación de fuentes virtuales a_2

$$a_2 = 2d_1(n_2 - 1)\alpha_{2,\text{rad}}$$

$$a_2 = 2(0{,}05\,\text{m}) \cdot (1{,}6 - 1) \cdot (3{,}0^\circ \cdot \frac{\pi}{180\,^\circ})$$

$$a_2 = 0{,}10\,\text{m} \cdot (0{,}6) \cdot (0{,}052\,36\,\text{rad})$$

$$\mathbf{a_2} \approx 3{,}1416 \times 10^{-3}\,\text{m}$$

c) Interfranja i_2

$$i_2 = \frac{\lambda D}{a_2} = \frac{(4{,}0 \times 10^{-7}\,\text{m}) \cdot (1{,}05\,\text{m})}{3{,}1416 \times 10^{-3}\,\text{m}}$$

$$i_2 = \frac{4{,}2 \times 10^{-7}\,\text{m}^2}{3{,}1416 \times 10^{-3}\,\text{m}} \approx 1{,}3369 \times 10^{-4}\,\text{m}$$

$$\mathbf{i_2} \approx 0{,}133\,69\,\text{mm}$$

5. Cálculo de la variación de la interfranja (Δi)

La variación de la interfranja es la diferencia entre el valor final e inicial:

$$\Delta i = i_2 - i_1$$

$$\Delta i \approx 1{,}3369 \times 10^{-4}\,\text{m} - 3{,}2085 \times 10^{-4}\,\text{m}$$

$$\mathbf{\Delta i} \approx -1{,}8716 \times 10^{-4}\,\text{m}$$

El valor de la variación de la interfranja es:

$$\mathbf{\Delta i} \approx -0{,}187\,\text{mm}$$

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Bripisma de Fresnel. Problema 14.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

14. En un experimento de interferencia con un biprisma de Fresnel, ¿qué parámetros se pueden modificar para que la interfraja aumente?

Resolución:

1. La ecuación fundamental de la interfranja

El patrón de interferencia generado por el biprisma de Fresnel es idéntico en forma al patrón de Young, donde la interfranja (i) es la distancia lineal entre dos máximos (o mínimos) consecutivos. Su expresión general es:

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

Donde:

- λ: Longitud de onda de la fuente.
- D: Distancia total desde las fuentes virtuales hasta la pantalla ($D = d_1 + d_2$, siendo d_1 la distancia fuente-biprisma y d_2 la distancia biprisma-pantalla).
- a: Separación entre las dos fuentes virtuales (S_1' y S_2').

2. Dependencia de la separación de fuentes virtuales (a)

La separación entre las fuentes virtuales (a) en el biprisma de Fresnel depende de la distancia de la fuente real al biprisma (d_1) y del ángulo de desviación (δ) introducido por el prisma:

$$a = 2d_1\delta$$

A su vez, el ángulo de desviación δ está determinado por el ángulo del biprisma (α) y su índice de refracción (n):

$$\delta = (n-1)\alpha_{\text{rad}}$$

Sustituyendo δ en a:

$$a = 2d_1(n-1)\alpha_{\text{rad}}$$

Sustituyendo esta expresión de a en la fórmula de la interfranja, obtenemos la dependencia de todos los parámetros:

$$i = \frac{\lambda D}{2d_1(n-1)\alpha_{\text{rad}}}$$

3. Parámetros que Afectan a la Interfranja

Para que la interfranja (i) aumente, debemos analizar cómo afecta cada parámetro a la ecuación:

a) Longitud de Onda (λ)

Dado que i es directamente proporcional a λ ($i \propto \lambda$), para que i aumente, se debe:

Aumentar λ (usar una fuente de mayor longitud de onda, por ejemplo, pasar de azul a rojo).

b) Distancia a la pantalla (D)

Dado que i es directamente proporcional a D ($i \propto D$), para que i aumente, se debe:

Aumentar **D** (alejar la pantalla del biprisma).

c) Separación de las fuentes virtuales (a)

Dado que i es inversamente proporcional a a ($i \propto 1/a$), para que i aumente, se debe:

Disminuir **a** (disminuir la separación de las imágenes virtuales).

Para lograr esto, analizando $a = 2d_1(n-1)\alpha_{\text{rad}}$, se puede:

- **Modificar d_1 (distancia fuente-biprisma):** Se debe Disminuir d_1 (acercar la fuente al biprisma).
- **Modificar n (índice de refracción):** Se debe Disminuir n (usar un biprisma con menor índice de refracción).
- **Modificar α (ángulo del biprisma):** Se debe Disminuir α (usar un biprisma con menor ángulo de refracción).

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Bripisma de Fresnel. Problema 15.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

15. Se tiene un dispositivo para producir interferencia consistente en una fuente puntual y monocromática S, que emite con longitud de onda λ, que se encuentra a una distancia D_1 de un biprisma compuesto por dos prismas delgados de distintos índices y ángulos: $n_1, \alpha_1 (y > 0)$ y $n_2, \alpha_2 (y < 0)$. El dispositivo se muestra en la figura.

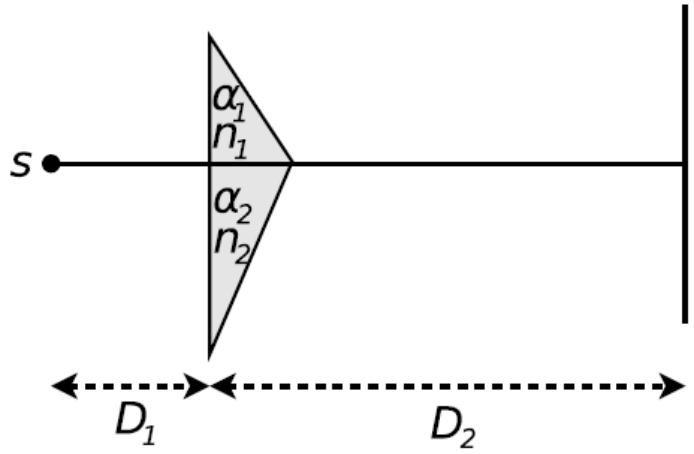

Figura 1: Sistema del problema 15

a) Hallar la ubicación de las imágenes S_1 y S_2 por la refracción en ambas zonas del biprisma, que observaría una persona ubicada a la derecha del mismo.

b) Marque en una figura la zona donde se produce la interferencia.

c) Para un punto P genérico sobre la pantalla, calcule el desfasaje δ. Sugerencia: piense en los rayos que llegan a P como provenientes de las imágenes halladas en (a).

d) Calcule la interfraja sobre la pantalla.

e) Halle la posición de los máximos sobre la pantalla. Si Ud. observara este fenómeno sin conocer los parámetros del dispositivo, ¿qué podría hacer para distinguir cuál es el orden con $m = 0$?

f) ¿Cómo debe ser la relación α_1/α_2 para que el máximo con $m = 0$ esté en la línea determinada por la fuente y el vértice del biprisma?

Resolución:

a) Ubicación de las imágenes virtuales S_1' y S_2'

Las imágenes virtuales (S_1' y S_2') se producen por la refracción de la luz de S en cada prisma. En la aproximación de prismas delgados, la luz que emerge de un prisma se comporta como si proviniera de una imagen virtual S' ubicada a la misma distancia longitudinal D_1 de la fuente real S, pero desplazada lateralmente.

i. Desviación angular (δ)

El ángulo de desviación δ introducido por un prisma delgado es:

$$\delta = (n-1)\alpha_{\text{rad}}$$

- **Zona Superior (S_1'):** La desviación es δ_1.

  $$\delta_1 = (n_1 - 1)\alpha_1$$

  Comentario: El prisma superior desvía la luz hacia el eje, por lo que S_1' aparece en la posición y_1' (donde α_1 es el ángulo del prisma en la parte superior).

- **Zona Inferior (S_2'):** La desviación es δ_2.

  $$\delta_2 = (n_2 - 1)\alpha_2$$

El prisma inferior desvía la luz también hacia el eje, por lo que S_2' aparece en la posición y_2' (donde α_2 es el ángulo del prisma en la parte inferior).
Asumimos que ambos ángulos α_1 y α_2 se definen como positivos, siendo la desviación la que determina la ubicación.

ii. Ubicación longitudinal

En la aproximación paraxial de prismas delgados, la distancia longitudinal de las imágenes virtuales es la misma que la de la fuente real:

Las imágenes $\mathbf{S_1'}$ y $\mathbf{S_2'}$ se ubican a una distancia $\mathbf{D_1}$ del biprisma.

iii. Ubicación transversal (y')

La separación lateral de cada imagen virtual (S_1' y S_2') respecto al eje óptico central es dada por la tangente del ángulo de desviación, usando la distancia D_1:

$$|y'| = D_1 \tan(\delta) \approx D_1\delta$$

- **Ubicación de S_1' (Superior):** Se desvía hacia abajo, por lo que su posición transversal y_1' es:
$$y_1' = -D_1\delta_1 = -\mathbf{D_1(n_1 - 1)\alpha_1}$$

- **Ubicación de S_2' (Inferior):** Se desvía hacia arriba, por lo que su posición transversal y_2' es:
$$y_2' = +D_1\delta_2 = +\mathbf{D_1(n_2 - 1)\alpha_2}$$

b) Zona de interferencia

La interferencia se produce en la zona donde los haces refractados provenientes de S_1' y S_2' se solapan en la pantalla.

- El haz del prisma superior (S_1') se propaga a lo largo de su trayectoria desviada.
- El haz del prisma inferior (S_2') se propaga a lo largo de su trayectoria desviada.

La zona de interferencia se extiende desde el punto donde el rayo superior más bajo choca con la pantalla hasta el punto donde el rayo inferior más alto choca con la pantalla.

La zona de interferencia es la región de la pantalla donde los dos haces refractados se superponen.

Esta región tiene un ancho finito determinado por la geometría de los prismas.

c) Desfasaje $\Delta\phi$ en un punto genérico P

Para un punto genérico P sobre la pantalla, a una distancia y del eje central, el desfasaje ($\Delta\phi$) se debe a la diferencia de camino óptico (Δr) de los rayos que provienen de las fuentes virtuales S_1' y S_2'.
$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta r$$
La diferencia de camino Δr para el punto $P(y)$ es:
$$\Delta r \approx \frac{ay}{D}$$
Donde a es la separación entre las fuentes virtuales y D es la distancia total longitudinal.

i. Separación de las fuentes virtuales (a)

La separación a es la distancia entre S_2' y S_1':
$$a = y_2' - y_1'$$
$$a = D_1(n_2 - 1)\alpha_2 - (-D_1(n_1 - 1)\alpha_1)$$

$$\mathbf{a = D_1\left[(n_2 - 1)\alpha_2 + (n_1 - 1)\alpha_1\right]}$$

ii. Distancia total longitudinal (D)

$$\mathbf{D = D_1 + D_2}$$

iii. Cálculo del Desfasaje ($\Delta\phi$)

Sustituimos a y D en la expresión de Δr y luego en $\Delta\phi$:

$$\Delta r = \frac{y}{D_1 + D_2} \cdot D_1\left[(n_2 - 1)\alpha_2 + (n_1 - 1)\alpha_1\right]$$

$$\Delta\phi(y) = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta r$$

$$\mathbf{\Delta\phi(y) = \frac{2\pi D_1}{\lambda(D_1 + D_2)} \cdot \left[(n_2 - 1)\alpha_2 + (n_1 - 1)\alpha_1\right] \cdot y}$$

d) Cálculo de la Interfranja (i)

La interfranja (i) es la distancia Δy entre dos máximos consecutivos, que ocurre cuando el desfasaje cambia en $\Delta\phi = 2\pi$.

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta r$$

Para un máximo, $\Delta r = m\lambda$. La interfranja es:

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

Sustituimos la expresión de a y D:

$$i = \frac{\lambda(D_1 + D_2)}{D_1\left[(n_2 - 1)\alpha_2 + (n_1 - 1)\alpha_1\right]}$$

$$\mathbf{i = \frac{\lambda(D_1 + D_2)}{D_1(\delta_2 + \delta_1)}}$$

e) Posición de los máximos y distinción del orden $m = 0$

i. Posición de los máximos (y_m)

Los máximos de interferencia ocurren cuando la diferencia de camino es un múltiplo entero de la longitud de onda: $\Delta r = m\lambda$, donde $m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$
Usando $\Delta r = \frac{ay_m}{D}$:

$$\frac{ay_m}{D} = m\lambda$$

Despejando la posición y_m:

$$y_m = m\frac{\lambda D}{a} = mi$$

Sustituyendo la expresión de i:

$$\mathbf{y_m = m \cdot \frac{\lambda(D_1 + D_2)}{D_1\left[(n_2 - 1)\alpha_2 + (n_1 - 1)\alpha_1\right]}}$$

ii. Distinción del orden $m = 0$

El orden $m = 0$ corresponde a la franja donde la diferencia de camino Δr es cero.

- **En el Biprisma Asimétrico (monocromático):** El máximo central ($m = 0$) ocurre en la posición $y_0 = 0$, que es la línea determinada por la fuente y el vértice del biprisma solo si la diferencia de fase introducida por el material es exactamente cero o si la fuente está perfectamente alineada. Si la fuente es monocromática, $y_0 = 0$ es la franja más brillante.

- **Si la fuente fuera policromática (luz blanca):** La franja de orden $m = 0$ es la única donde todos los colores interfieren constructivamente, por lo tanto, es la franja más brillante y puramente blanca. Todos los demás máximos ($m \neq 0$) se dispersarían en un espectro de colores.

- **Para un biprisma perfectamente simétrico y alineado, el $m = 0$ siempre está en el eje ($y = 0$).**

Si no conocemos los parámetros, la forma de distinguir el $m = 0$ si se usa luz blanca, el máximo con $m = 0$ es la única franja blanca.

iii. Condición para que el máximo $m = 0$ esté en el eje $y = 0$

El máximo central ($m = 0$) está en $y = 0$ si la diferencia de camino al punto $P(0)$ es $\Delta r = 0$ o si la separación a de las imágenes virtuales es simétrica respecto al eje.
Analizando las posiciones y_1' y y_2':

$$y_1' = -D_1(n_1 - 1)\alpha_1$$

$$y_2' = +D_1(n_2 - 1)\alpha_2$$

Para que el punto medio de las fuentes virtuales sea $y = 0$, se necesita que:

$$|y_1'| = |y_2'|$$

$$D_1(n_1 - 1)\alpha_1 = D_1(n_2 - 1)\alpha_2$$

Dividiendo por $D_1(n_2 - 1)\alpha_2$:

$$\frac{(n_1 - 1)\alpha_1}{(n_2 - 1)\alpha_2} = 1$$

La condición en términos de α_1/α_2 es:

$$\frac{\alpha_{\mathbf{1}}}{\alpha_{\mathbf{2}}} = \frac{\mathbf{n_2 - 1}}{\mathbf{n_1 - 1}}$$

Esta condición asegura que la desviación δ_1 en el medio 1 sea igual a la desviación δ_2 en el medio 2 ($\delta_1 = \delta_2$), centrando el patrón en $y = 0$.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

División de frente de onda vs. división de amplitud. Problema 16.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

16. ¿Por qué motivo se puede concluir, en el experimento del espejo de Lloyd, que la luz reflejada ha sufrido un desfasaje de 180°?

Resolución:
El experimento del Espejo de Lloyd es un método que utiliza la interferencia entre una fuente real (S) y su imagen virtual (S') creada por un espejo plano que refleja la luz con un ángulo de incidencia casi rasante (muy pequeño).

1. Configuración del experimento

- La fuente real (S) y la imagen virtual (S') actúan como las dos fuentes coherentes.
- La separación entre las fuentes es $a = 2h$, donde h es la altura de S sobre el plano del espejo.
- La zona de interferencia se encuentra cerca del plano del espejo.

Si el espejo de Lloyd se comportara idealmente como un experimento de doble rendija de Young simple, el máximo central ($m = 0$, donde la diferencia de camino Δr es cero) debería observarse justo en el borde del espejo, donde la luz reflejada y la luz directa tienen la misma longitud de camino.
Sin embargo, la observación experimental muestra que: En el punto del espejo donde $\Delta r = 0$ (o cerca de él), se observa un mínimo de intensidad. Es decir, la franja central es una franja oscura.

2. Desfasaje

a) Condición para máximos y mínimos

En un experimento de interferencia donde la luz NO sufre desfasaje adicional, las condiciones son:

- **Máximo (Franja Brillante):** $\Delta r = m\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$
- **Mínimo (Franja Oscura):** $\Delta r = (m + 1/2)\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$

b) Análisis del máximo central

En el punto donde $\Delta r = 0$ (el centro geométrico del patrón), el rayo directo y el rayo reflejado deberían interferir constructivamente si no hubiera otro efecto. * Puesto que la observación es un **mínimo** (interferencia destructiva) en $\Delta r = 0$, la fase de las dos ondas debe diferir en 180° (π radianes).

$$\text{Mínimo Observado en } \Delta r = 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{Desfasaje Total} = \pi$$

Dado que la diferencia de fase por camino es cero en este punto, el desfasaje de π debe provenir del proceso de reflexión en el espejo.

Se concluye que la luz reflejada en el espejo (pasando de un medio menos denso a uno más denso) ha s

3.Las fórmulas para el espejo de Lloyd

Debido a este desfasaje por reflexión, las condiciones para máximos y mínimos se invierten respecto al experimento de Young:

- **Máximo (Brillante):** $\Delta r = (m + 1/2)\lambda$
- **Mínimo (Oscuro):** $\Delta r = m\lambda$

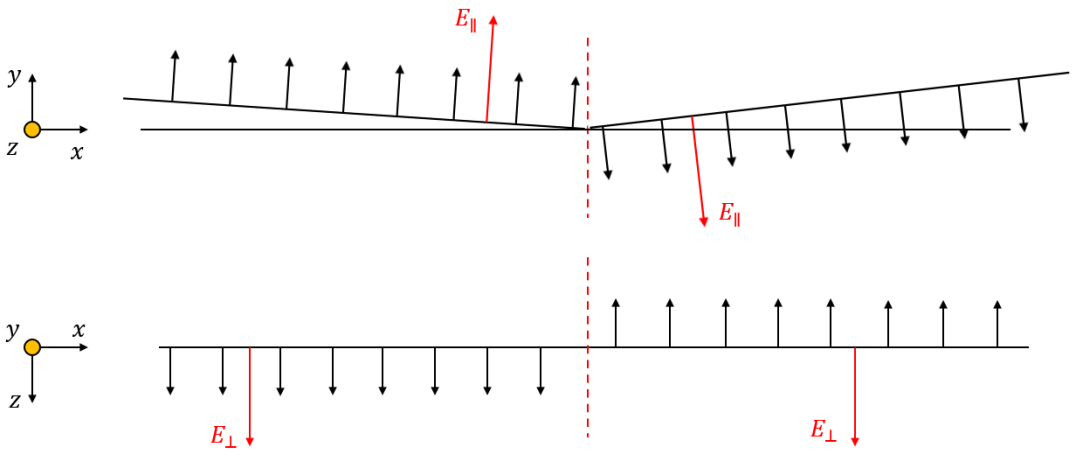

Figura 1: **Figura superior:** El desfasaje nulo ($\Delta\phi = 0$) corresponde a la trayectoria donde la onda no experimenta un cambio de fase por reflexión. **Figura inferior:** El desfasaje de π radianes ($\Delta\phi = \pi$ o 180°) corresponde a la trayectoria donde la onda ha sufrido un cambio de fase por reflexión sobre un medio más denso. Ambos escenarios ilustran un cambio de dirección.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

División de frente de onda vs. división de amplitud. Problema 17.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

17. Haga un cuadro comparativo de las magnitudes que caracterizan a los distintos interferómetros por división de frente e indique en cada uno de ellos cómo se divide el frente.

Resolución:
Los interferómetros por división de frente de onda son aquellos que generan dos o más fuentes coherentes a partir de una única fuente real, utilizando la porción espacial del frente de onda. Esto se logra mediante la refracción o la reflexión.

Cuadro comparativo de interferómetros por división de frente

A continuación, se comparan las magnitudes clave y el método de división de frente para los dispositivos más comunes de esta categoría.

- **Doble Rendija de Young**
  - **Método de División:** Filtrado espacial del frente de onda esférico mediante dos orificios muy pequeños y cercanos.
  - **Separación de Fuentes (a):** Distancia geométrica fija entre las rendijas.
  - **Interfranja (i):** $i = \frac{\lambda D}{a}$, donde D es la distancia rendija-pantalla.
- **Espejo de Lloyd**
  - **Método de División: Reflexión** de una porción del frente de onda sobre una superficie plana, creando una imagen virtual coherente (S').
  - **Separación de Fuentes (a):** $a = 2h$, donde h es la distancia de la fuente al plano del espejo.
  - **Interfranja (i):** $i = \frac{\lambda D}{a}$, la franja central es oscura debido al desfasaje de π por reflexión.

- **Espejos de Fresnel**
  - **Método de División: Reflexión** de dos porciones del frente de onda en dos espejos planos ligeramente inclinados (α), formando dos imágenes virtuales (S_1', S_2').
  - **Separación de Fuentes (a):** $a = 2d_1\alpha_{\text{rad}}$, depende de la distancia fuente-vértice (d_1) y el ángulo entre espejos (α).
  - **Interfranja (i):** $i = \frac{\lambda(d_1+d_2)}{a}$, donde d_2 es la distancia vértice-pantalla.
- **Biprisma de Fresnel**
  - **Método de División: Refracción** de dos porciones del frente de onda a través de dos prismas de ángulo muy pequeño (α), formando dos imágenes virtuales (S_1', S_2').
  - **Separación de Fuentes (a):** $a = 2d_1(n-1)\alpha_{\text{rad}}$, depende de la distancia fuente-biprisma (d_1), el índice de refracción (n) y el ángulo del prisma (α).
  - **Interfranja (i):** $i = \frac{\lambda(d_1+d_2)}{a}$, donde d_2 es la distancia biprisma-pantalla.

Magnitudes comunes (Interfranja i)

La magnitud que caracteriza el patrón de interferencia en todos estos dispositivos es la interfranja (i), cuya fórmula general se aplica a los cuatro casos, con las debidas sustituciones de a y D:

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

Donde λ es la longitud de onda de la fuente.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

División de frente de onda vs. división de amplitud. Problema 18.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

18. Diga qué entiende por interferómetro por división de amplitud. Enumere los más representativos e indique en un esquema sus parámetros característicos.

Resolución:
Estos dispositivos producen interferencia por múltiples reflexiones en las superficies de películas o capas delgadas de material (aire o dieléctrico), donde el patrón depende de la diferencia de camino óptico Δr, que está determinada por el espesor (e) y el ángulo de incidencia (θ).

1. Lámina de caras paralelas

Se utiliza para estudiar la interferencia de luz monocromática con incidencia variable (franjas de igual inclinación).

- **Método de división:** Múltiples reflexiones y refracciones internas entre dos superficies planas y paralelas separadas por un espesor constante (e).
- **Diferencia de camino (Δr):** La diferencia de camino entre los dos haces principales transmitidos o reflejados es:

$$\Delta r = 2ne\cos(\theta') \pm \frac{\lambda}{2}$$

  Donde n es el índice del medio entre las caras y θ' es el ángulo de refracción. El término $\frac{\lambda}{2}$ se añade si ocurre una reflexión en una interfaz de menor a mayor índice.
- **Patrón característico: Franjas de Igual Inclinación** (círculos concéntricos en un sistema extendido), ya que el espesor e es constante y el patrón depende solo del ángulo θ de incidencia.

2. Cuña de aire

Se utiliza para estudiar la interferencia de luz con incidencia normal o constante, donde el patrón depende de la variación del espesor.

- **Método de división:** Reflexiones en las superficies que delimitan una capa de aire o material con espesor (e) que varía linealmente.
- **Diferencia de camino (Δr):** Para incidencia casi normal ($\cos(\theta') \approx 1$) en la cuña de aire ($n = 1$):
$$\Delta r = 2e(x) + \frac{\lambda}{2}$$
El término $\frac{\lambda}{2}$ se añade debido a la reflexión en la superficie inferior (paso aire $\rightarrow$ vidrio).
- **Patrón característico:** Franjas de igual espesor (líneas rectas y paralelas) localizadas en la cuña. La interfranja i es constante:
$$i = \frac{\lambda}{2\tan(\alpha)} \approx \frac{\lambda}{2\alpha_{\text{rad}}}$$
Donde α es el ángulo de la cuña.

3. Anillos de Newton

Se utiliza para medir la longitud de onda o el radio de curvatura de lentes. Es un caso particular de una cuña de aire con simetría circular.

- **Método de división:** Reflexiones en las superficies que delimitan una capa de aire cuyo espesor (e) varía con la distancia radial (r), formada por una lente plano-convexa sobre una placa plana.
- **Espesor de la capa de aire (e):** El espesor e a una distancia radial r es dado por la geometría de la lente (asumiendo R es el radio de curvatura de la lente):
$$e(r) \approx \frac{r^2}{2R}$$
- **Condición de mínimos (Anillos Oscuros):** Para $\Delta r = m\lambda$ (donde el desfasaje de π por reflexión ya está incluido en la fórmula de Δr):
$$r_m^2 = 2m\lambda R$$
Los anillos no son equidistantes, y su radio es proporcional a la raíz cuadrada del orden ($r_m \propto \sqrt{m}$).

- **Patrón característico:** Franjas de igual espesor (anillos circulares concéntricos) con el centro oscuro (para incidencia normal).

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

División de frente de onda vs. división de amplitud. Problema 19.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

19. ¿Qué entiende por franjas localizadas de interferencia? ¿En qué casos están localizadas las franjas en un interferómetro por división de amplitud? Justifique sus respuestas.

Resolución:

1. Definición de franjas localizadas de interferencia

Las franjas de interferencia se denominan localizadas cuando solo pueden ser observadas nítidamente en una región específica del espacio, es decir, no se extienden infinitamente ni conservan su nitidez en todos los puntos de observación.

Justificación

- Para que las franjas sean nítidas, la diferencia de camino (Δr) entre los haces interferentes debe ser casi constante para un ángulo de observación (θ) dado, o para un punto (x, y) dado.
- En sistemas donde el ángulo que forman los haces interferentes cambia significativamente al mover el ojo del observador (o el detector) a diferentes posiciones, la nitidez se pierde.
- Las franjas localizadas se forman por la interferencia de haces que **se cruzan** en la ubicación de las franjas.

2. Casos de franjas localizadas en división de amplitud

En los interferómetros por división de amplitud (que involucran láminas o espejos), la localización de las franjas depende de si la diferencia de camino (Δr) varía principalmente con el ángulo de observación (θ) o con la posición espacial (espesor e).

a) Franjas localizadas por variación de espesor (Franjas de Igual Espesor)

Estas franjas se forman cuando la diferencia de camino Δr varía principalmente debido a un cambio en el espesor e de la lámina, y no tanto por el ángulo de observación θ.

- **Condición de Localización:** El observador debe enfocar la vista en la propia lámina (o cuña de aire), ya que es allí donde se localizan las franjas.
- **Casos Representativos:**
  1. **Cuña de Aire (o Lámina de Espesor Variable):** La interferencia se localiza en la cuña misma.
  2. **Anillos de Newton:** El patrón de anillos se localiza en la capa de aire entre la lente y la placa plana.
  3. **Interferómetro de Michelson (Espejos Inclinados):** Cuando los espejos M_1 y M_2' (imagen virtual) no son paralelos, crean una cuña de aire y las franjas (líneas rectas) se localizan en la región de la cuña, cerca de los espejos.

b) Franjas NO localizadas (Franjas de Igual Inclinación)

Estas franjas ocurren cuando la diferencia de camino Δr es constante para un ángulo de observación θ dado, independientemente del espesor e (si es constante), y se extienden al infinito.

- **Condición de Localización (o NO-Localización):** El observador debe enfocar la vista en el foco de una lente (plano focal), ya que las franjas se forman por la interferencia de rayos paralelos.
- **Casos Representativos (Interferencia NO Localizada o en el Infinito):**
  1. **Lámina de Caras Paralelas (o Placa de Mica):** Para fuentes extendidas, las franjas circulares concéntricas (anillos de igual inclinación) se localizan en el infinito, por lo que se requiere una lente para observarlas.
  2. **Interferómetro de Michelson (Espejos Paralelos):** Cuando los espejos M_1 y M_2' son perfectamente paralelos, las franjas (círculos concéntricos) se localizan en el infinito.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Láminas de caras paralelas. Problema 20.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

20. En una lámina de caras paralelas indique la zona del espacio en que se observa interferencia para fuente puntual y para fuente extensa. En el primer caso calcule la posición de las imágenes de la fuente.

Resolución:

1. Análisis de la localización de la interferencia

La interferencia en una lámina de caras paralelas se produce por la superposición de múltiples haces que han sido reflejados o refractados en las dos interfaces de la lámina.

a) Caso de la Fuente Puntual (S)

Cuando se utiliza una fuente puntual (S), los haces que emergen después de las reflexiones internas no son paralelos y, por lo tanto, tienen un punto de cruce definido.

- **Zona de Interferencia:** La interferencia se observa en la zona donde los haces se superponen, pero específicamente, las franjas están localizadas en el infinito.
- **Observación Práctica:** Para ver las franjas nítidamente, se necesita un sistema óptico (como una lente convergente) para proyectar el patrón del infinito sobre un plano focal. Si no se usa lente, las franjas se verían en cualquier punto del espacio (no localizadas), pero con muy baja visibilidad debido a la rápida divergencia de los haces.

b) Caso de la fuente extensa (Fuente No Puntual)

Cuando se utiliza una fuente extensa, la luz que llega al observador está compuesta por haces que provienen de diferentes puntos de la fuente, pero que salen de la lámina con el mismo ángulo de inclinación (θ).

- **Zona de Interferencia:** La interferencia se observa en el foco de una lente (plano focal), es decir, las franjas están localizadas en el infinito.

- **Patrón Característico:** Se obtienen franjas de igual inclinación (círculos concéntricos), ya que la diferencia de camino ($\Delta r = 2ne\cos\theta'$) depende solo del ángulo de observación (θ), mientras que el espesor (e) es constante.

2. Posición de las imágenes de la fuente (Caso Puntual)

La luz que emerge de la lámina se comporta como si proviniera de una serie de imágenes virtuales ($S'_1, S'_2, S'_3, \dots$) formadas por las reflexiones internas. Estas imágenes están localizadas en el espacio por detrás de la lámina (para un observador a la derecha). Consideremos la luz transmitida, donde la primera imagen es S'_1 y la segunda es S'_2, etc.

a) Parámetros

- S: Fuente puntual ubicada en el medio de índice n_0 (aire, $n_0 \approx 1$).
- Lámina de caras paralelas con índice n y espesor e.
- D: Distancia de la fuente S a la primera superficie (A) de la lámina.

b) Ubicación de la primera imagen (S'_1)

La luz que forma la primera imagen (S'_1) es la que se refracta en la superficie A, atraviesa la lámina (medio n) y se refracta en la superficie B.

$\mathbf{S'_1}$ está ubicada a una distancia $D + e$ de la superficie A (en la aproximación paraxial).

c) Ubicación de la segunda imagen (S'_2)

La luz que forma la segunda imagen (S'_2) es la que sufre una reflexión interna adicional en la cara B antes de emerger. Esta luz recorre un camino adicional de $2e$ dentro de la lámina.

$\mathbf{S'_2}$ está ubicada a una distancia $D + 3e$ de la superficie A.

d) Ubicación de la imagen S'_k

Para la k-ésima imagen virtual generada por la luz transmitida (que sufre $k-1$ reflexiones internas):

$\mathbf{S'_k}$ se ubica a una distancia longitudinal de $D + (2k-1)e$ de la superficie A.

La separación entre imágenes virtuales consecutivas (S'_k y S'_{k+1}) es de **2e**. La interferencia ocurre por la superposición de los haces que parecen provenir de estas imágenes virtuales.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Láminas de caras paralelas. Problema 21.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

21. En la lámina de caras paralelas que se indica en la figura, indique qué condición debe cumplirse para que los rayos 1 y 2 interfieran constructivamente. Cuando eso sucede, ¿qué pasa con los rayos 3 y 4? ¿Qué sucede si se usan otras relaciones entre los índices? ($n_1 > n_2 > n_3$).

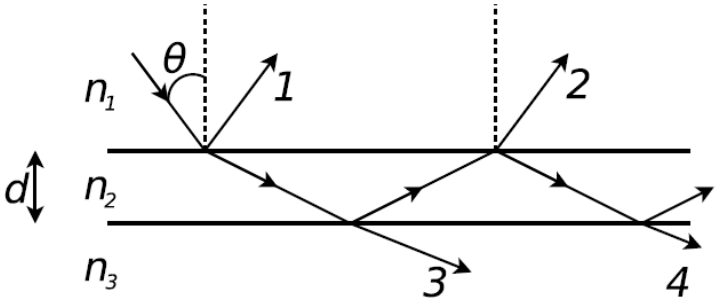

Figura 1: Sistema del problema 21

Resolución:

1. Diferencia de Camino Óptico (Δr)

Consideremos dos haces, 1 y 2, que provienen de una fuente S e inciden sobre la lámina. El haz 1 se refleja en la superficie superior, y el haz 2 se refracta, se refleja en la superficie inferior y vuelve a refractarse para emerger paralelamente al haz 1.

a) Camino Óptico del Haz 1 (Reflejado en A)

El haz 1 solo recorre el camino $S \to A$ en el medio n_1.

b) Camino Óptico del Haz 2 (Reflejado en B)

El haz 2 recorre el camino $S \to A \to B \to C$ (donde C es el punto de salida). El camino adicional recorrido por el haz 2 respecto al haz 1 es:

$$\Delta r_{\text{geométrico}} = n_2(\overline{AB} + \overline{BC}) - n_1(\overline{AC'})$$

Donde $\overline{AC}'$ es el camino que el haz 1 recorrería en el medio n_1 en el mismo tiempo.

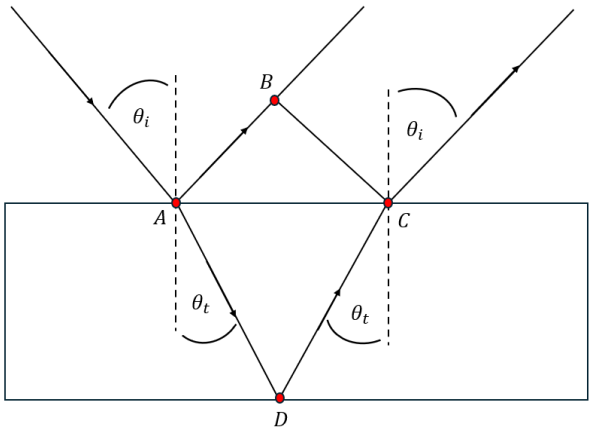

Figura 2: Difracción con Iluminación Oblicua (Fuente Desplazada h). Se ilustra cómo la fuente desplazada genera un haz plano incidente inclinado (θ_0). El patrón de difracción resultante se desplaza y se centra en esta dirección θ_0.

c) Relaciones Trigonométricas (Usando la Geometría de las Imágenes)

Usando la geometría del triángulo formado por A, el punto D en la base y el punto C.

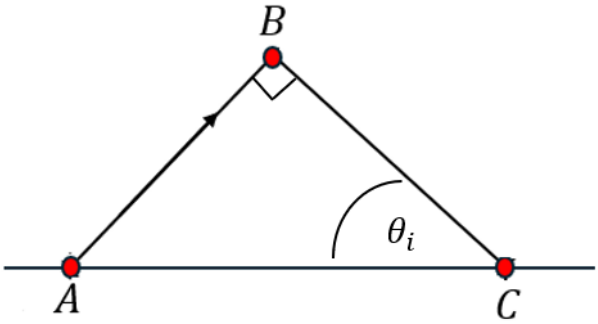

Figura 3: Difracción con Iluminación Oblicua (Fuente Desplazada h). Se ilustra cómo la fuente desplazada genera un haz plano incidente inclinado (θ_0). El patrón de difracción resultante se desplaza y se centra en esta dirección θ_0.

$$AB = AC sen\theta_i$$

Usando Snell:

$$AB = AC\frac{n_2}{n_1}sen\theta_t$$

Ademas:

$$AC = 2dtg\theta_t$$

La distancia perpendicular entre las caras es d (espesor).

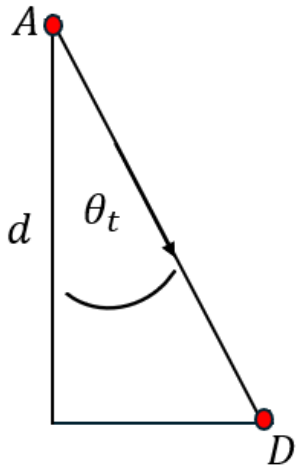

Figura 4: Difracción con Iluminación Oblicua (Fuente Desplazada h). Se ilustra cómo la fuente desplazada genera un haz plano incidente inclinado (θ_0). El patrón de difracción resultante se desplaza y se centra en esta dirección θ_0.

Luego, las diferencias de camino óptico son:

$$\Delta_1 = 2dn_2 \frac{sen^2\theta_t}{cos\theta_t}$$

$$\Delta_2 = \frac{2dn_2}{cos\theta_t}$$

Por ultimo, la diferencia de camino óptico sera:

$$\Delta = \Delta_2 - \Delta_1$$

$$\Delta = \frac{2dn_2}{cos\theta_t} - 2dn_2 \frac{sen^2\theta_t}{cos\theta_t}$$

$$\Delta = 2dn_2 cos\theta_t$$

Donde θ_t es el ángulo de refracción en el medio de índice n_2.

2. Desfasaje total

El desfasaje total (δ) es la suma del desfasaje por camino óptico y el desfasaje adicional por reflexión ($\Delta\phi$).

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta r + \Delta\phi$$

$$\delta = \frac{4\pi dn_2 \cos(\theta')}{\lambda} + \Delta\phi$$

a) Interferencia en luz reflejada

La luz reflejada involucra un rayo reflejado en la primera superficie ($n_1 \to n_2$) y un rayo reflejado en la segunda ($n_2 \to n_1$). Si $n_1 < n_2$, la primera reflexión introduce un desfasaje de π ($\Delta\phi = \pi$) y la segunda, no. La condición de interferencia constructiva (máximo) es:

$$\delta_{\text{reflejada}} = 2\pi m$$

$$\frac{4\pi d n_2 \cos(\theta')}{\lambda} + \pi = 2\pi m$$

$$\mathbf{2dn_2} \cos(\theta') = (\mathbf{m} - \mathbf{1/2})\lambda$$

b) Interferencia en luz transmitida

La luz transmitida sufre refracción en ambas interfaces, por lo que no hay desfasaje de π adicional ($\Delta\phi = 0$).
La condición de interferencia constructiva (máximo) es:

$$\delta_{\text{transmitida}} = 2\pi m$$
$$\frac{4\pi d n_2 \cos(\theta')}{\lambda} = 2\pi m$$

$$\mathbf{2dn_2} \cos(\theta') = \mathbf{m}\lambda$$

c) Efecto de otras relaciones entre los indices

La condición de interferencia (Máximo o Mínimo) depende de cuántas reflexiones sufren un desfasaje de π ($\lambda/2$).

i. Caso Básico (Aire/Lámina/Aire)

Asumimos $n_1 = n_3 = 1$ (aire) y $n_2 > 1$.

- Reflexión 1 ($n_1 \to n_2$): Desfasaje de π (de menor a mayor índice).
- Reflexión 2 ($n_2 \to n_3$): Desfasaje de 0 (de mayor a menor índice).
- Resultado: Desfasaje total de π. La condición de Máximo es $\Delta r_{\text{óptico}} = (m + 1/2)\lambda$.

Los patrones reflejado y transmitido son complementarios.

ii. Caso Inverso al Inicial ($n_1 < n_2 < n_3$)

- Reflexión 1 ($n_1 \to n_2$): Desfasaje de π.
- Reflexión 2 ($n_2 \to n_3$): Desfasaje de π.
- Resultado: Desfasaje total de 2π (o 0). La condición de Máximo es $\Delta r_{\text{óptico}} = m\lambda$.

Los patrones reflejado y transmitido son idénticos, como en el caso inicial.

iii. Caso de Dieléctrico Antirreflectante (Inverso)

Asumimos $n_1 < n_2$ y $n_2 > n_3$. (Lámina en contacto con aire y vidrio).

- Reflexión 1 ($n_1 \to n_2$): Desfasaje de π.
- Reflexión 2 ($n_2 \to n_3$): Desfasaje de 0.
- Resultado: Desfasaje total de π. La condición de Máximo es $\Delta r_{\text{óptico}} = (m + 1/2)\lambda$.

Los patrones reflejado y transmitido son complementarios.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Láminas de caras paralelas. Problema 22.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

22. Una lámina de vidrio de $0,40$ μm de espesor es iluminada por un haz de luz blanca normal a la lámina. El índice de refracción es de $1,5$. ¿Qué longitudes de onda dentro de los límites visibles del espectro serán intensificadas en el haz reflejado? (espectro visible: 40×10^{-6} cm $\leq \lambda \leq 79 \times 10^{-6}$ cm).

Resolución:

1. Condición de interferencia constructiva en luz reflejada

La interferencia se produce entre el rayo reflejado en la primera superficie (R_1) y el rayo reflejado en la segunda superficie (R_2).

a) Cálculo de desfasaje por reflexión

Analizamos las interfaces (asumiendo aire/vidrio/aire):

- **Primera Reflexión (R_1):** Interfaz Aire ($n = 1{,}0$) $\rightarrow$ Vidrio ($n = 1{,}5$). Como $1{,}0 < 1{,}5$, hay un desfasaje de π ($\lambda/2$).
- **Segunda Reflexión (R_2):** Interfaz Vidrio ($n = 1{,}5$) $\rightarrow$ Aire ($n = 1{,}0$). Como $1{,}5 > 1{,}0$, NO hay desfasaje de π.

El desfasaje total por reflexión es $\lambda/2$.

b) Condición de máximo

Para que haya interferencia constructiva (intensificación) en la luz reflejada, el desfasaje total (camino óptico + reflexión) debe ser un múltiplo entero de λ ($m\lambda$).

$$\Delta r_{\text{óptico}} + \Delta r_{\text{reflexión}} = m\lambda$$

$$\Delta r_{\text{óptico}} + \frac{\lambda}{2} = m\lambda$$

Despejando $\Delta r_{\text{óptico}}$:

$$\Delta r_{\text{óptico}} = m\lambda - \frac{\lambda}{2} = (m - 1/2)\lambda$$

La condición de máximo para este caso es la misma que la condición de mínimo en un sistema sin desfasaje por reflexión, debido al desfasaje de π.

c) Expresión de $\Delta r_{\text{óptico}}$

Para incidencia normal ($\theta = 0° \implies \cos(\theta') = 1$):

$$\Delta r_{\text{óptico}} = 2ne$$

Sustituyendo en la condición de máximo:

$$2ne = (m - 1/2)\lambda \quad \text{donde } m = 1, 2, 3, \ldots$$

2. Longitudes de onda intensificadas

Despejamos λ en función del orden de interferencia m:

$$\lambda_m = \frac{2ne}{m - 1/2} = \frac{4ne}{2m - 1}$$

a) Cálculo del factor constante $2ne$

$$2ne = 2 \cdot (1{,}5) \cdot (4{,}0 \times 10^{-7}\,\text{m}) = 1{,}2 \times 10^{-6}\,\text{m} = 1200\,\text{nm}$$

b) Determinación de los órdenes m visibles

Necesitamos encontrar los valores de m que producen λ_m dentro del rango visible ($400\,\text{nm} \leq \lambda_m \leq 790\,\text{nm}$).

$$\frac{2ne}{m - 1/2} \leq 7{,}9 \times 10^{-7}\,\text{m} \quad \implies \quad m - 1/2 \geq \frac{1{,}2 \times 10^{-6}\,\text{m}}{7{,}9 \times 10^{-7}\,\text{m}} \approx 1{,}519$$

$$m \geq 1{,}519 + 0{,}5 = 2{,}019 \quad \implies \mathbf{m}_{\text{mín}} = \mathbf{3}$$

y

$$\frac{2ne}{m - 1/2} \geq 4{,}0 \times 10^{-7}\,\text{m} \quad \implies \quad m - 1/2 \leq \frac{1{,}2 \times 10^{-6}\,\text{m}}{4{,}0 \times 10^{-7}\,\text{m}} = 3{,}0$$

$$m \leq 3{,}0 + 0{,}5 = 3{,}5 \quad \implies \mathbf{m}_{\text{máx}} = \mathbf{3}$$

Solo el orden $m = 3$ es posible dentro del espectro visible.

c) Cálculo de λ para $m = 3$

Sustituimos $m = 3$ en la fórmula de λ_m:

$$\lambda_3 = \frac{2ne}{3 - 1/2} = \frac{1{,}2 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}}{2{,}5}$$

$$\lambda_3 = 4{,}8 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$$

$$\boldsymbol{\lambda_3} = 480\,\mathrm{nm}$$

La única longitud de onda dentro del espectro visible (400 nm a 790 nm) que será intensificada en el haz reflejado es $\lambda = 480\,\mathrm{nm}$. Esta longitud de onda corresponde al color azul.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Láminas de caras paralelas. Problema 23.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

23. ¿Por qué se llaman franjas de igual inclinación a las que aparecen en una lámina de caras paralelas iluminada por una fuente extensa?

Resolución:

1. Diferencia de camino óptico (Δr)

En una lámina de caras paralelas, la interferencia se produce por la superposición de múltiples haces que han sido reflejados en las superficies frontal y posterior. La diferencia de camino óptico (Δr) entre dos haces emergentes está dada por:

$$\Delta r = 2ne\cos(\theta') \pm \frac{\lambda}{2}$$

Donde:

- n: Índice de refracción del material de la lámina.
- e: Espesor de la lámina.
- θ': Ángulo de refracción dentro de la lámina (relacionado con el ángulo de incidencia θ por la Ley de Snell).

2. Análisis de las magnitudes constantes y variables

Para una lámina específica (n y e son constantes) y una longitud de onda monocromática (λ es constante), los parámetros que determinan el valor de Δr son:

- Δr depende exclusivamente de θ', y por lo tanto, del ángulo de incidencia θ (o inclinación del rayo), ya que $n\sin\theta = n'\sin\theta'$.

3. Formación del patrón

a) Condición para un máximo o mínimo

La condición para que se forme un máximo (o mínimo) es que Δr sea constante y cumpla con la condición de fase requerida ($m\lambda$ o $(m + 1/2)\lambda$).

$$\text{Máximo (o Mínimo)} \implies \Delta r = \text{Constante}$$

$$\Delta r = 2ne\cos(\theta') \pm \frac{\lambda}{2} = \text{Constante}$$

b) Conclusión sobre θ'

Dado que n, e, λ son constantes, la única manera de que Δr se mantenga constante es si el ángulo de refracción θ' también se mantiene constante:

$$\Delta r = \text{Constante} \implies \cos(\theta') = \text{Constante} \implies \theta' = \text{Constante}$$

Si θ' es constante, por la Ley de Snell, el ángulo de incidencia θ también lo es.

c) Rol de la fuente extensa

Una fuente extensa asegura que la luz incide en la lámina con todos los ángulos posibles.

- Para un orden de interferencia (m) dado, solo los rayos que llegan con un ángulo de incidencia θ_m específico (la misma inclinación) cumplirán la condición de fase.
- Todos los puntos de la fuente extensa que envíen luz a la lámina con esta misma inclinación θ_m contribuirán a formar la misma franja de interferencia.
- Puesto que todos los rayos que forman una determinada franja comparten el mismo ángulo de inclinación, el patrón resultante se denomina franjas de igual inclinación (o franjas de Haidinger).

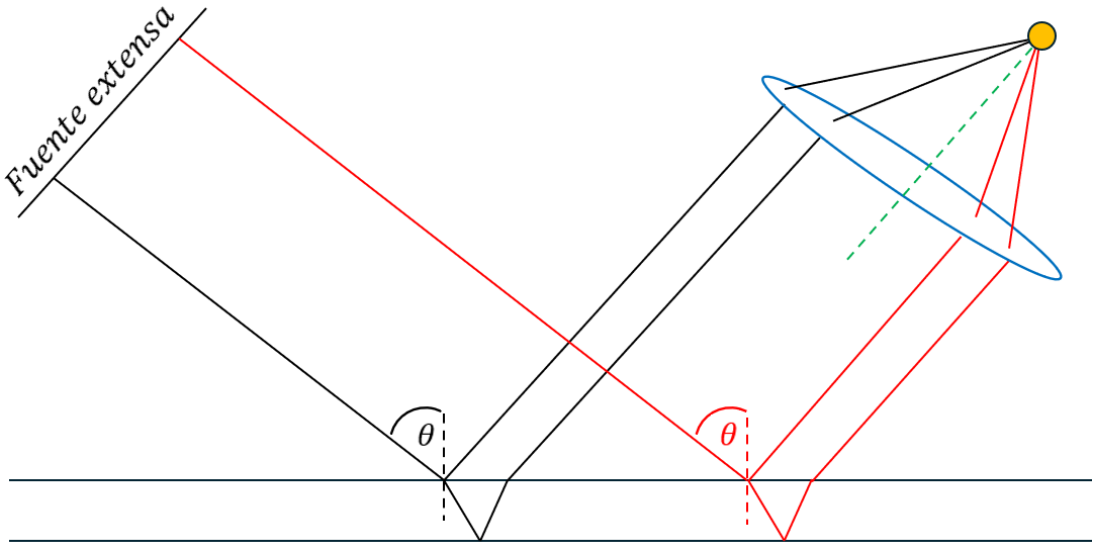

Figura 1: Diagrama de interferometría en lámina de caras paralelas: El esquema ilustra cómo la luz de una Fuente Extensa genera interferencia. Un rayo incidente (línea negra) con ángulo θ se divide: una parte se refleja en la superficie superior y otra (línea roja) se refracta, se refleja en la superficie inferior, y emerge paralelamente. La diferencia de camino óptico entre los dos rayos emergentes (que se muestran convergiendo hacia el ojo/detector, representado por el círculo amarillo) depende del ángulo de inclinación θ. Los rayos que inciden y emergen con el mismo ángulo θ tienen la misma diferencia de fase y, por lo tanto, contribuyen a la misma franja de igual inclinación (o de Haidinger), que aparece como anillos concéntricos en el plano focal de una lente.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Cuñas - Anillos de Newton. Problema 24.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

24. Una cuña de aire es iluminada de tal forma que si incide luz de longitud de onda $\lambda = 5000$ Å normalmente a la cara inferior, produce franjas paralelas cuya distancia entre mínimos es 1 mm. Describir la cuña.

Resolución:

1. Interfranja para la cuña de aire

Las franjas en la cuña de aire son **franjas de igual espesor** (líneas rectas paralelas) . La distancia entre mínimos (o máximos) consecutivos se denomina interfranja (i).
La interfranja (i) en una cuña de aire está dada por la relación:

$$i = \frac{\lambda}{2n\sin(\alpha)}$$

Para una cuña de aire ($n = 1$) y asumiendo que el ángulo de la cuña α es muy pequeño (lo que suele ocurrir en estos experimentos), usamos la aproximación $\sin(\alpha) \approx \alpha_{\text{rad}}$:

$$i \approx \frac{\lambda}{2\alpha_{\text{rad}}}$$

Donde α_{rad} es el ángulo de la cuña en radianes.

2. Cálculo del angulo de la cuña (α)

Despejamos el ángulo de la cuña en radianes de la fórmula simplificada:

$$\alpha_{\text{rad}} = \frac{\lambda}{2i}$$

Sustituimos los valores:

$$\alpha_{\text{rad}} = \frac{5{,}0 \times 10^{-7}\,\text{m}}{2 \cdot (1{,}0 \times 10^{-3}\,\text{m})} = \frac{5{,}0 \times 10^{-7}}{2{,}0e-3} = 2{,}5 \times 10^{-4} \text{ radianes}$$

$$\alpha_{\text{rad}} = 2{,}5 \times 10^{-4}\,\text{rad}$$

3. Descripción de la cuña

Para describir la cuña de manera más intuitiva, convertimos el ángulo α a grados:

$$\alpha_{\text{grados}} = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180\,^\circ}{\pi}$$

$$\alpha_{\text{grados}} = 2{,}5 \times 10^{-4}\,\text{rad} \cdot \frac{180\,^\circ}{3{,}14159}$$

$$\alpha \approx 0{,}0143\,^\circ$$

La cuña de aire se describe por:

- **Naturaleza:** Una lámina de aire de espesor variable, normalmente formada por dos placas de vidrio.
- **Ángulo de Cuña (α):** Aproximadamente $0{,}0143\,^\circ$ (o $2{,}5 \times 10^{-4}$ rad).
- **Dependencia de Franjas:** La posición de las franjas depende exclusivamente del espesor (e) de la cuña, por lo que son franjas localizadas de igual espesor (líneas rectas paralelas).

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Cuñas - Anillos de Newton. Problema 25.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

25. Se observan anillos de Newton por reflexión, iluminándose una lente plano-convexa con luz de longitud de onda $\lambda = 650$ nm. ¿Qué radio de curvatura tiene la lente si el segundo anillo oscuro tiene $d = 2,6$ mm de diámetro?

Resolución:

1. Fórmula de los anillos oscuros por reflexión

La interferencia de Anillos de Newton se produce en la cuña de aire entre la lente y la placa. En la luz reflejada, la condición para un anillo oscuro (interferencia destructiva) es:

$$2e = m\lambda$$

donde e es el espesor de la capa de aire. Para una distancia radial r y un radio de curvatura R, el espesor es aproximadamente $e \approx r^2/(2R)$.
Sustituyendo el espesor en la condición de mínimo:

$$2\left(\frac{r_m^2}{2R}\right) = m\lambda$$

$$\frac{r_m^2}{R} = m\lambda$$

Despejando el radio de curvatura R:

$$R = \frac{r_m^2}{m\lambda}$$

2. Cálculo del radio de curvatura (R)

Sustituimos los valores correspondientes al segundo anillo oscuro ($m = 2$):

$$R = \frac{r_2^2}{2\lambda}$$

$$R = \frac{(1{,}3 \times 10^{-3}\,\mathrm{m})^2}{2 \cdot (650 \times 10^{-9}\,\mathrm{m})}$$

$$\mathbf{R} = 1{,}3\,\mathrm{m}$$

El radio de curvatura de la lente plano-convexa es de **1**,**3** metros.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Cuñas - Anillos de Newton. Problema 26.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

26. Se observan anillos de Newton mediante una lámina de vidrio de índice de refracción n_3, una lente de vidrio con $n_1 \neq n_3$ y un líquido de n_2 intermedio entre n_1 y n_3 (ver figura).

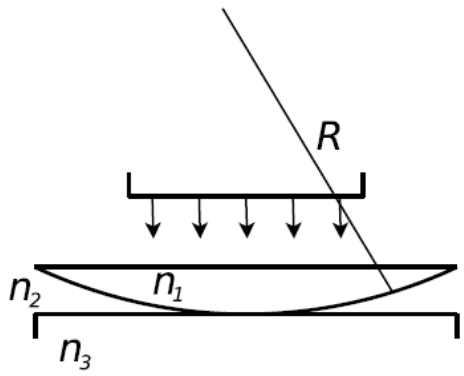

Figura 1: Sistema del problema 26

a) ¿Son oscuros o brillantes los centros del sistema de anillos observados respectivamente por reflexión y transmisión?

b) Suponga ahora que el líquido tiene un índice $n_2 = 1,59$. Si se observan los anillos por reflexión siendo $\lambda = 5900$ Å, y el radio del quinto anillo es de 2 mm, ¿cuál es el radio de curvatura de la lente?

Resolución:

El problema analiza la interferencia de Anillos de Newton donde el espacio entre la lente (n_1) y la placa (n_3) está lleno con un líquido (n_2). La figura sugiere:

- Lente de vidrio (n_1).
- Líquido interpuesto (n_2).
- Placa de vidrio (n_3).

Se establece que n_2 es intermedio entre n_1 y n_3. Asumimos, por convención, que $n_1 > n_2 > n_3$ o $n_3 > n_2 > n_1$. El punto clave es la relación de índices en las interfaces.

a) Centro de los anillos por reflexión y transmisión

El centro del sistema de anillos ($r = 0$) corresponde a un espesor de la capa de líquido de $e = 0$. La interferencia en este punto depende únicamente de los desfasajes de fase por reflexión.

i) Centro por reflexión (Rayos Reflejados R_1 y R_2)

Los rayos reflejados se forman por reflexiones en las dos interfaces que delimitan la capa de líquido (n_2):

1. **Reflexión 1 (R_1):** Interfaz Lente (n_1) $\rightarrow$ Líquido (n_2).
2. **Reflexión 2 (R_2):** Interfaz Líquido (n_2) $\rightarrow$ Placa (n_3).

Para $r = 0$, la diferencia de camino óptico es $\Delta r = 2n_2 e \approx 0$. La interferencia está determinada por la diferencia de fase por reflexión ($\Delta\phi$).

- Si $n_1 > n_2$ y $n_2 > n_3$ (Ambas reflexiones son en medio de mayor índice $\rightarrow$ menor índice):

$$\Delta\phi = 0 - 0 = 0 \quad \Longrightarrow \text{ Interferencia Constructiva.}$$

El centro es BRILLANTE.

- Si $n_1 < n_2$ y $n_2 < n_3$ (Ambas reflexiones son en medio de menor índice $\rightarrow$ mayor índice):

$$\Delta\phi = \pi - \pi = 0 \quad \Longrightarrow \text{ Interferencia Constructiva.}$$

El centro es BRILLANTE.

- Si $n_1 < n_2$ y $n_2 > n_3$ (Una reflexión con π, otra con 0):

$$\Delta\phi = \pi - 0 = \pi \quad \Longrightarrow \text{ Interferencia Destructiva.}$$

El centro es OSCURO.

Dado que n_2 es intermedio entre n_1 y n_3, las interfaces siempre tendrán la misma polaridad (ambas $>$

El centro del sistema de anillos por reflexión es BRILLANTE.

ii) Centro por transmisión (Rayos Transmitidos T_1 y T_2)

La interferencia por transmisión (rayos 3 y 4) no sufre desfasaje de π por reflexión. Por lo tanto, con $\Delta r \approx 0$ en el centro:

$$\Delta\phi = 0$$

El centro del sistema de anillos por transmisión es BRILLANTE.

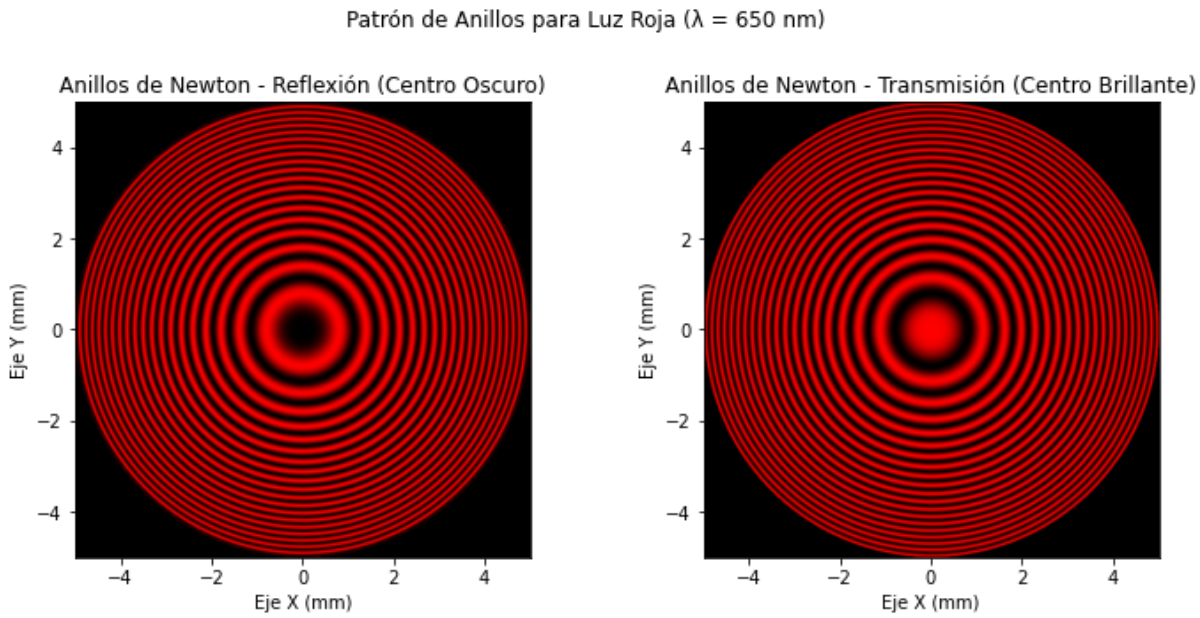

Figura 2: Simulación bidimensional de la intensidad del patrón de Anillos de Newton bajo iluminación con luz monocromática roja. Izquierda (Reflexión - Centro Oscuro): Se observa un anillo oscuro central ($m = 0$) debido al desfasaje de π introducido por la reflexión en la interfaz aire/vidrio (asumiendo el caso estándar de una cuña de aire).Derecha (Transmisión - Centro Brillante): El patrón es inverso; el centro ($e = 0$) es brillante, y las franjas brillantes y oscuras están invertidas respecto al patrón reflejado..

b) Cálculo del radio de curvatura (R)

Se asume el caso $\mathbf{n_1} < \mathbf{n_2}$ y $\mathbf{n_2} > \mathbf{n_3}$ (donde el centro es oscuro), que es el caso estándar de una cuña de aire. Sin embargo, si se mantiene la conclusión de la Parte a) donde el centro es BRILLANTE, el caso es $n_1 > n_2 > n_3$ o $n_1 < n_2 < n_3$.
Usaremos la condición derivada de la Parte a) para el caso donde el centro es BRILLANTE (asumiendo $n_1 > n_2 > n_3$ o $n_1 < n_2 < n_3$, de modo que $\Delta\phi = 0$).

Condición de anillo brillante (máximo) por reflexión

Si el centro es brillante ($\Delta\phi = 0$), la condición de máximo es la estándar:

$$2n_2 e = m\lambda \quad (\text{para } m = 0, 1, 2, \dots)$$

Donde $e \approx r_m^2/(2R)$. Sustituyendo:

$$2n_2\left(\frac{r_m^2}{2R}\right) = m\lambda$$

$$n_2\frac{r_m^2}{R} = m\lambda$$

Despejando el radio de curvatura R:

$$R = \frac{n_2 r_m^2}{m\lambda}$$

Sustituimos para $m = 5$:

$$R = \frac{1{,}59 \cdot (2{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{m})^2}{5 \cdot (590 \times 10^{-9}\,\mathrm{m})}$$

$$\mathbf{R} \approx 2{,}156\,\mathrm{m}$$

Si hubiéramos asumido el caso más común de centro oscuro (implica $\Delta\phi = \pi$), la condición sería $2n_2e = (m - 1/2)\lambda$. Usando $m = 5$ para el quinto anillo brillante, el resultado sería diferente (usando $m + 1/2$ o $m - 1/2$ dependiendo de la nomenclatura), pero se usó la condición deducida en la Parte a) para consistencia.

Finalmente:

- Asumiendo que n_2 es intermedio de forma que $\Delta\phi = 0$ o $\Delta\phi = 2\pi$ (es decir, ambas interfaces tienen la misma polaridad de fase), el centro de los anillos por reflexión es BRILLANTE. El centro por transmisión es BRILLANTE.
- El radio de curvatura de la lente es de aproximadamente 2,156 m.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Cuñas - Anillos de Newton. Problema 27.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

27. Se observan anillos de Newton con una lente plano-convexa situada sobre un vidrio plano, con aire entre medio. ¿Qué pasa con la diferencia entre los cuadrados de dos radios consecutivos si:

    a) Se cambia la lente por otra también plano-convexa del mismo radio de curvatura, pero de mayor índice de refracción?

    b) Se coloca agua en vez de aire entre la lente y la lámina de vidrio?

Resolución:
El patrón de Anillos de Newton se genera por la interferencia de la luz reflejada en la capa delgada de medio (índice n) atrapada entre la superficie curva de la lente (radio R) y la placa plana.

1. Diferencia de camino optico (Δr)

Para incidencia normal ($\theta \approx 0°$), la diferencia de camino óptico Δr entre los haces es:

$$\Delta r = 2ne$$

Donde n es el índice de refracción del medio interpuesto y e es el espesor de dicha capa.

2. Espesor de la capa delgada (e)

Para una distancia radial r_m (radio del anillo m), el espesor e se relaciona con el radio de curvatura R de la lente mediante la aproximación geométrica paraxial:

$$e \approx \frac{r_m^2}{2R}$$

3. Condición de anillo oscuro (Mínimo)

En el montaje estándar (lente/aire/vidrio), la condición de anillo oscuro (interferencia destructiva) por reflexión, incluyendo el desfasaje de π por reflexión en la primera interfaz,

se reduce a la condición de máximo para la diferencia de camino óptico (donde $m = 0, 1, 2, \ldots$ para el centro y anillos sucesivos):

$$\Delta r = 2ne = m\lambda$$

Sustituyendo el espesor e:

$$2n\left(\frac{r_m^2}{2R}\right) = m\lambda$$

$$n\frac{r_m^2}{R} = m\lambda$$

4. Diferencia entre cuadrados de radios consecutivos ($\Delta(r^2)$)

Despejamos el cuadrado del radio r_m^2:

$$r_m^2 = \frac{m\lambda R}{n}$$

Considerando dos anillos oscuros consecutivos, de órdenes m y $m+1$, la diferencia entre los cuadrados de sus radios es:

$$\Delta(r^2) = r_{m+1}^2 - r_m^2 = \left(\frac{(m+1)\lambda R}{n}\right) - \left(\frac{m\lambda R}{n}\right)$$

Factorizando $\frac{\lambda R}{n}$:

$$\Delta(r^2) = \frac{\lambda R}{n}(m + 1 - m)$$

$$\boldsymbol{\Delta(\mathbf{r^2}) = \frac{\lambda \mathbf{R}}{\mathbf{n}}}$$

Esta diferencia $\Delta(r^2)$ es constante para todo el patrón, y depende inversamente del índice de refracción (n) del medio interpuesto.

a) Cambio del indice de refracción de la lente (n_{lente})

La diferencia $\Delta(r^2)$ depende de λ, R y n_{medio}.

$$\Delta(r^2) = \frac{\lambda R}{n_{\text{aire}}}$$

- λ (luz) y R (geometría) permanecen constantes.
- $n_{\text{medio}} = n_{\text{aire}}$ permanece constante.

El índice de refracción de la lente (n_{lente}) no influye en la posición geométrica de los anillos, ya que la interferencia ocurre en la capa de aire. Solo determinaría la intensidad y el desfasaje inicial.

La diferencia entre los cuadrados de los radios consecutivos permanece sin cambios.

b) Se coloca agua (n_{agua}) en vez de aire (n_{aire})

En este caso, se cambia el índice de refracción del medio interpuesto de $n_{\text{aire}} \approx 1$ a $n_{\text{agua}} \approx 1{,}33$.
La nueva diferencia de cuadrados será:

$$\Delta(r^2)_{\text{agua}} = \frac{\lambda R}{n_{\text{agua}}}$$

Dado que $n_{\text{agua}} > n_{\text{aire}}$, el denominador de la expresión aumenta, y por lo tanto, el valor de $\Delta(r^2)$ disminuye:

$$n_{\text{agua}} > n_{\text{aire}} \implies \frac{1}{n_{\text{agua}}} < \frac{1}{n_{\text{aire}}}$$

$$\Delta(r^2)_{\text{agua}} < \Delta(r^2)_{\text{aire}}$$

El aumento del índice de refracción del medio interpuesto hace que la longitud de onda de la luz en ese medio se acorte ($\lambda_{\text{agua}} = \lambda/n_{\text{agua}}$). Como la posición de las franjas es directamente proporcional a la longitud de onda en el medio, la reducción de λ_{agua} provoca una contracción del patrón.
La diferencia entre los cuadrados de los radios consecutivos disminuye.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Cuñas - Anillos de Newton. Problema 28.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

28. Con el mismo dispositivo de los problemas anteriores se observan anillos de Newton por reflexión. ¿Es oscuro o claro el centro de la figura de interferencia? ¿Cuál es el radio del tercer anillo brillante? ¿Qué sucede con los anillos para un ligerísimo desplazamiento hacia arriba de la lente: convergen hacia el centro o se alejan de éste? ¿Por qué?

    Datos: $R = 1$ m; $d = 0,013$ mm; $\lambda = 5000$ Å; $n_1 = 1,5$; $n_2 = 1,3$; $n_3 = 1,4$.

Resolución:

1. Centro de la figura de interferencia

Para $r = 0$, el espesor es $e = 0$, por lo que la diferencia de camino óptico es $\Delta r = 2n_2 e = 0$. La interferencia está determinada únicamente por el desfasaje de fase por reflexión ($\Delta\phi$).

1. **Reflexión R_1 (Interfaz n_1/n_2):**

$$n_1(1{,}5) > n_2(1{,}3)$$

   Reflexión de mayor a menor índice $\implies$ **NO hay desfasaje** de π ($\Delta\phi_1 = 0$).

2. **Reflexión R_2 (Interfaz n_2/n_3):**

$$n_2(1{,}3) < n_3(1{,}4)$$

   Reflexión de menor a mayor índice $\implies$ **Hay desfasaje** de π ($\Delta\phi_2 = \pi$).

El desfasaje total por reflexión es la diferencia entre los desfasajes de los dos rayos interferentes:

$$\Delta\phi_{\text{total}} = \Delta\phi_2 - \Delta\phi_1 = \pi - 0 = \pi$$

Un desfasaje total de π produce interferencia destructiva. El centro de la figura de interferencia es OSCURO.

2. Cálculo del radio del tercer anillo brillante

Condición de máximo (Anillo Brillante)

Dado que el centro es oscuro ($\Delta\phi = \pi$), la condición para un máximo de intensidad (anillo brillante) es:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(2n_2 e) + \pi = 2\pi m$$

Donde δ es el desfasaje total y m es el orden. Despejamos la diferencia de camino óptico:

$$2n_2 e = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda$$

Para el tercer anillo brillante, el orden es $\mathbf{m = 3}$.

Fórmula del Radio r_m

Sustituimos el espesor $e \approx \frac{r_m^2}{2R}$ en la condición de máximo:

$$2n_2\left(\frac{r_m^2}{2R}\right) = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda$$

$$r_m^2 = \frac{\lambda R}{n_2}\left(m - \frac{1}{2}\right)$$

$$r_m = \sqrt{\frac{\lambda R}{n_2}\left(m - \frac{1}{2}\right)}$$

Cálculo para $m = 3$

Sustituimos los datos: $R = 1\,\mathrm{m}$, $\lambda = 5{,}0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$, $n_2 = 1{,}3$ y $m = 3$:

$$r_3 = \sqrt{\frac{(5{,}0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}) \cdot (1\,\mathrm{m})}{1{,}3}(3 - 0{,}5)}$$

$$\mathbf{r_3} \approx 0{,}9805\,\mathrm{mm}$$

4. Efecto de un ligero desplazamiento hacia arriba de la lente

Un desplazamiento hacia arriba de la lente significa que la separación entre la lente y la placa plana en todos los puntos radiales r aumenta en una cantidad constante Δe (donde $\Delta e > 0$).

$$e_{\text{nueva}}(r) = e_{\text{original}}(r) + \Delta e$$

Análisis de Convergencia/Divergencia

Para un anillo brillante de orden m, la condición $2n_2e = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda$ debe seguir cumpliéndose.

1. En la posición original (r_{original}), el espesor e aumenta, lo que incrementa el término $2n_2e$.
$$2n_2e_{\text{nueva}}(r_{\text{original}}) > \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda$$
Esto significa que en la posición original ahora se cumple la condición para un orden de interferencia $m' > m$ (el anillo m se ha "desplazado"hacia adentro, dando paso a un anillo de orden superior).

2. Para que el anillo de orden m se forme en la nueva configuración, el espesor e debe disminuir. El espesor e disminuye al acercarse al centro ($r = 0$).
$$r_{\text{nueva}} < r_{\text{original}}$$

Por lo tanto, los anillos se desplazan hacia el centro.
Los anillos CONVERGEN hacia el centro. Un desplazamiento hacia arriba aumenta el espesor e en cada punto radial. Para mantener la misma diferencia de camino óptico ($\Delta r = 2n_2e$) requerida para un orden de interferencia dado (m), el punto debe moverse a una posición radial r menor, donde el espesor e es, por construcción geométrica de la lente, menor.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Cuñas - Anillos de Newton. Problema 29.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

29. En un dispositivo para observar anillos de Newton el espacio entre la lente y la lámina de vidrio está lleno de líquido. Se observan anillos por transmisión. La longitud de onda empleada es $\lambda = 5890$ Å y el radio de curvatura de la lente es de 10 m. Hallar el índice de refracción del líquido sabiendo que el radio del tercer anillo brillante es de $3,65$ mm.

Resolución:

1. Condición de interferencia constructiva por transmisión

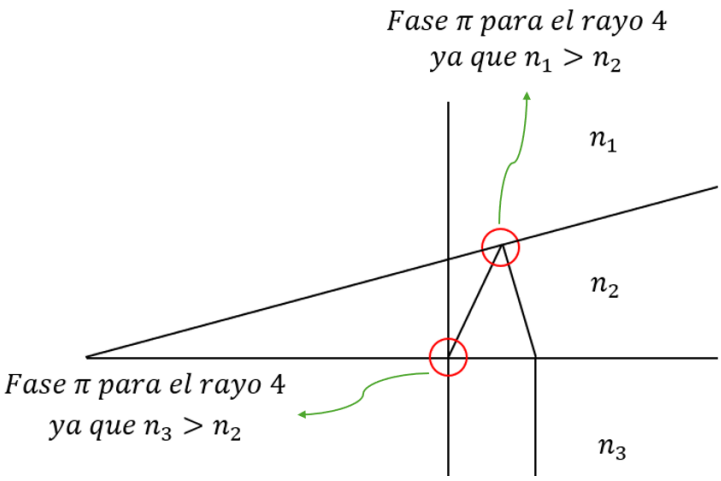

Figura 1: Análisis de los Saltos de Fase (π) en la Interferencia por Reflexión de Anillos de Newton con Tres Medios (n_1, n_2, n_3). El diagrama esquematiza las condiciones para un desfasaje de π ($\lambda/2$) en las dos reflexiones que delimitan la capa delgada (n_2). Un salto de fase ocurre si la reflexión incide desde un medio de menor índice de refracción hacia la superficie de un medio de mayor índice de refracción.

Desfasaje total

En la interferencia por transmisión (rayos 3 y 4), no se produce desfasaje de π por reflexión en las interfaces. El desfasaje total (δ) es puramente óptico:

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta r$$

Donde $\Delta r = 2ne$.

Condición de máximo (Anillo Brillante)

Para que se observe un anillo brillante (máximo o interferencia constructiva), el desfasaje total debe ser un múltiplo entero par de π:

$$\delta = 2\pi m$$

Igualando las expresiones del desfasaje:

$$\frac{2\pi}{\lambda}(2ne) = 2\pi m$$

Despejando la diferencia de camino óptico:

$$\mathbf{2ne} = \mathbf{m}\lambda$$

2. Determinación del indice de refracción (n)

Sustitución de la Geometría

El espesor e se relaciona con el radio r_m y el radio de curvatura R mediante $e \approx r_m^2/2R$. Sustituimos esta expresión en la condición de máximo:

$$2n\left(\frac{r_m^2}{2R}\right) = m\lambda$$

Simplificando los factores de 2:

$$n\frac{r_m^2}{R} = m\lambda$$

Despejamos el índice de refracción n:

$$n = \frac{m\lambda R}{r_m^2}$$

Sustituimos los valores correspondientes al tercer anillo brillante ($m = 3$ y $r_m = r_3$):

$$n = \frac{3 \cdot (5{,}890 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}) \cdot (10\,\mathrm{m})}{(3{,}65 \times 10^{-3}\,\mathrm{m})^2}$$

$$\mathbf{n \approx 1{,}326}$$

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Cuñas - Anillos de Newton. Problema 30.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

30. Considere el dispositivo de anillos de Newton modificado que se muestra en la figura. Se observan anillos por reflexión.

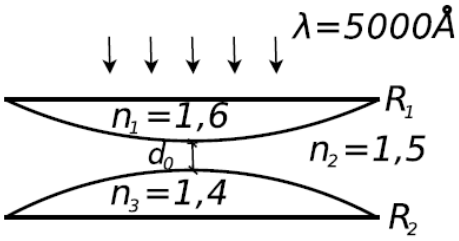

Figura 1: Sistema del problema 30

a) ¿Para qué valores de d_0 el centro de los anillos corresponde a un máximo?

b) Hallar el mínimo valor de d_0 para el cual el centro de los anillos corresponde a un mínimo.

c) Con el valor de d_0 hallado en (b), calcular la relación que debe existir entre los radios de las lentes, $R_2(R_1)$, para que el radio del primer anillo oscuro verifique $r_1^2 = 10^{15}$ Å^2.

Resolución:

Análisis de fases ($\Delta\phi_{\mathbf{ref}}$)

Analizamos el desfasaje de fase por reflexión ($\Delta\phi$) en las dos interfaces que delimitan el medio n_2, ya que se observan anillos por reflexión.

1. **Reflexión R_1 (Interfaz n_1/n_2):** De $n_1 = 1{,}6$ a $n_2 = 1{,}5$.

$$n_{\text{incidente}}(n_1 = 1{,}6) > n_{\text{refractado}}(n_2 = 1{,}5)$$

Reflexión de mayor a menor índice $\implies$ **NO hay desfasaje** de π ($\Delta\phi_1 = 0$).

2. **Reflexión R_2 (Interfaz n_2/n_3):** De $n_2 = 1{,}5$ a $n_3 = 1{,}4$.

$$n_{\text{incidente}}(n_2 = 1{,}5) > n_{\text{refractado}}(n_3 = 1{,}4)$$

Reflexión de mayor a menor índice $\implies$ **NO hay desfasaje** de π ($\Delta\phi_2 = 0$).

El desfasaje de fase total por reflexión es:

$$\Delta\phi_{\text{total}} = \Delta\phi_2 - \Delta\phi_1 = 0 - 0 = 0$$

Dado que no hay desfasaje de π por reflexión, la interferencia resultante es de la misma naturaleza que la interferencia por transmisión. El centro ($e = 0$) de una cuña de aire sería normalmente oscuro; en este caso especial, el centro de una cuña de espesor cero sería brillante.

Espesor de la capa delgada ($e(r)$)

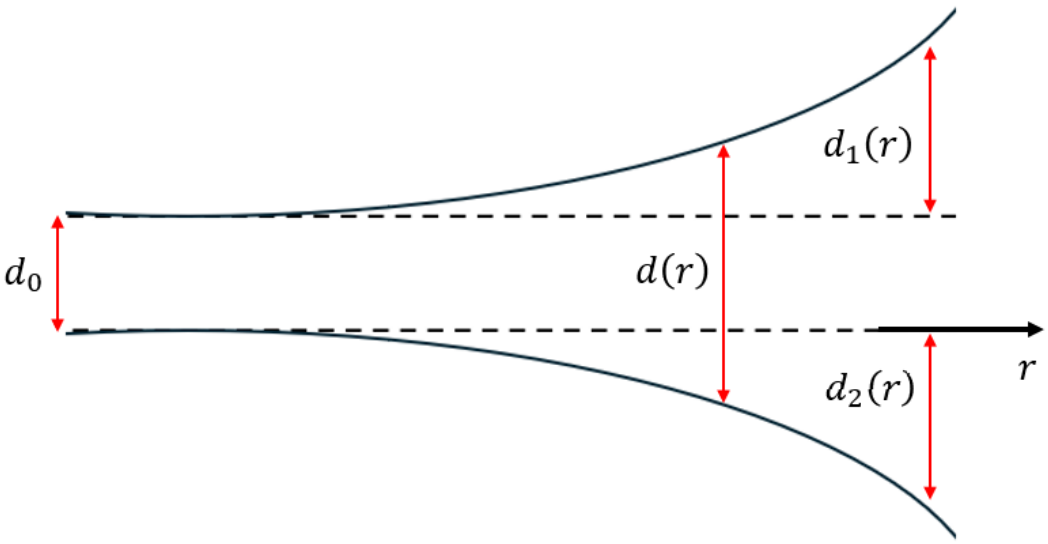

Figura 2: Esquema de una capa delgada con doble curvatura y separación central d_0. El diagrama ilustra una configuración donde la capa delgada tiene un espesor $d(r)$ que varía radialmente debido a la curvatura de ambas superficies, con una separación mínima d_0 en el centro ($r = 0$). El espesor total de la capa a una distancia radial r es $d(r)$, medido entre las dos superficies. $d_1(r)$ y $d_2(r)$ representan las variaciones del espesor debidas a la curvatura individual de las superficies superior e inferior, respectivamente, respecto a la línea central de separación d_0. El espesor total $d(r)$ está dado por la suma de la separación mínima y el efecto geométrico de las curvaturas (si se asumen curvaturas esféricas y opuestas, el espesor se relaciona con d_0 y los radios de curvatura R_1 y R_2 de las lentes).

El espesor de la capa n_2 a una distancia radial r es la suma de la separación central d_0 más el espacio adicional debido a las curvaturas:

$$e(r) = d_0 + \frac{r^2}{2R_1} + \frac{r^2}{2R_2}$$

En el centro ($r = 0$), el espesor es simplemente $e_0 = d_0$.

Diferencia de camino óptico

La diferencia de camino óptico Δr en cualquier punto es:

$$\Delta r = 2n_2 e(r)$$

a) Valores de d_0 para máximo en el centro

El centro de la figura corresponde a $r = 0$ y $e = d_0$. La interferencia en reflexión está determinada por la condición de interferencia constructiva (máximo) para un desfasaje total de $\Delta\phi_{\text{total}} = 0$:

$$\Delta r_{\text{total}} = \Delta r_{\text{óptico}} + \Delta r_{\text{fase}} = m\lambda$$

Como $\Delta r_{\text{fase}} = 0$ (debido a $\Delta\phi_{\text{total}} = 0$), la condición de máximo es:

$$\Delta r_{\text{óptico}} = m\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

Sustituimos $\Delta r_{\text{óptico}} = 2n_2 d_0$:

$$2n_2 d_0 = m\lambda$$

Despejamos d_0:

$$\mathbf{d_0 = \frac{m\lambda}{2n_2}} \quad \text{donde } m = 0, 1, 2, \dots$$

El valor $m = 0$ corresponde a $d_0 = 0$, donde las lentes se tocan, y el centro sería un máximo.

b) Mínimo valor de d_0 para mínimo en el centro

La condición para la interferencia destructiva (mínimo) es:

$$\Delta r_{\text{total}} = \Delta r_{\text{óptico}} + \Delta r_{\text{fase}} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

Como $\Delta r_{\text{fase}} = 0$, la condición de mínimo es:

$$\Delta r_{\text{óptico}} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

Sustituimos $\Delta r_{\text{óptico}} = 2n_2 d_0$:

$$2n_2 d_0 = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

El mínimo valor de d_0 se obtiene con el mínimo orden, $m = 0$:

$$2n_2 d_0 = \left(0 + \frac{1}{2}\right)\lambda = \frac{\lambda}{2}$$

Despejamos d_0:

$$d_{0,\text{mín}} = \frac{\lambda}{4n_2}$$

Sustituimos los datos: $\lambda = 5{,}0 \times 10^{-7}\,\text{m}$ y $n_2 = 1{,}5$:

$$d_{0,\text{mín}} = \frac{5{,}0 \times 10^{-7}\,\text{m}}{4 \cdot 1{,}5} = \frac{5{,}0 \times 10^{-7}\,\text{m}}{6{,}0}$$

$$\mathbf{d_{0,\text{mín}}} \approx 8{,}333 \times 10^{-8}\,\text{m} \approx 83{,}33\,\text{nm}$$

c) Relación $R_2(R_1)$ para el primer anillo oscuro (r_1^2)

Utilizamos el valor d_0 hallado en (b) y la condición de mínimo (anillo oscuro) para $m = 0$. La condición general de mínimo es:

$$2n_2 e(r) = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

Para el primer anillo oscuro ($m = 0$) y utilizando la expresión general del espesor $e(r)$:

$$2n_2\left(d_0 + \frac{r^2}{2R_1} + \frac{r^2}{2R_2}\right) = \frac{\lambda}{2}$$

Sustituimos $d_0 = \frac{\lambda}{4n_2}$ (hallado en b):

$$2n_2 d_0 = 2n_2\left(\frac{\lambda}{4n_2}\right) = \frac{\lambda}{2}$$

Reemplazamos en la ecuación de mínimo y usamos $r = r_1$:

$$\frac{\lambda}{2} + 2n_2\left(\frac{r_1^2}{2R_1} + \frac{r_1^2}{2R_2}\right) = \frac{\lambda}{2}$$

Restando $\lambda/2$ de ambos lados:

$$2n_2\left(\frac{r_1^2}{2R_1} + \frac{r_1^2}{2R_2}\right) = 0$$

Dado que $n_2 \neq 0$ y $r_1 \neq 0$, el término dentro del paréntesis debe ser cero:

$$\frac{r_1^2}{2R_1} + \frac{r_1^2}{2R_2} = 0$$

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = 0$$

Despejando la relación entre los radios:

$$\mathbf{R_2 = -R_1}$$

Esta relación implica que las curvaturas de las dos lentes deben ser iguales en magnitud pero de signo opuesto. Es decir, si R_1 es el radio de una superficie convexa (positivo), R_2 debe ser el radio de una superficie cóncava (negativo). La curvatura resultante en la zona de interferencia es nula, y el término $\frac{r^2}{2R_1} + \frac{r^2}{2R_2}$ se anula.

Verificación con el dato r_1^2

La condición de $R_2 = -R_1$ implica que los anillos de Newton (debidos a la curvatura) no existen. La franja oscura se da en todo el campo de visión porque el espesor de la capa delgada es constante:

$$e(r) = d_0 + \frac{r^2}{2R_1} + \frac{r^2}{2(-R_1)} = d_0$$

Si $e(r) = d_0 = \lambda/4n_2$, la condición de mínimo se cumple para cualquier r. El patrón de interferencia no es de anillos, sino una franja oscura uniforme que cubre todo el campo. Por lo tanto, la condición $\mathbf{r_1^2 = 10^{15}\,\text{Å}^2}$ es solo consistente si se interpreta que r_1 es un radio infinito ($r_1 \to \infty$), o si la pregunta intenta implicar que:

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{\mathcal{R}}$$

donde $\mathcal{R}$ es el radio efectivo del sistema. Pero la deducción matemática lleva inequívocamente a $\mathbf{R_2 = -R_1}$. El dato del radio (r_1^2) solo serviría para verificar la homogeneidad de unidades o la geometría de la curvatura si $\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \neq 0$.

Física II - Ondas y Óptica
Interferencia

Cuñas - Anillos de Newton. Problema 31.

Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Fecha: 4 de noviembre de 2025

---

31. Indique en cada uno de los interferómetros por división de amplitud estudiados dónde se divide la amplitud. ¿Son iguales las amplitudes de los haces que interfieren? En la lámina de caras paralelas compare estas amplitudes tanto en la salida por reflexión como por transmisión para incidencia normal.

Resolución:

1. Ubicación de la división de amplitud

La división de amplitud es el proceso mediante el cual un único haz de luz incide sobre una superficie semirreflectora y se divide en dos o más haces, que seguirán caminos ópticos distintos.

1. **Láminas de Caras Paralelas (Interferencia en Capas Delgadas)**:
   - **Ubicación:** La división inicial ocurre en la primera interfaz (aire/lámina). Divisiones sucesivas ocurren en cada reflexión interna.
2. **Interferómetro de Michelson:**
   - **Ubicación:** El elemento clave es el **divisor de haz (Beam Splitter)**, diseñado para reflejar y transmitir fracciones significativas de la amplitud.
3. **Interferómetro de Fabry-Pérot:**
   - **Ubicación:** La división ocurre en las dos superficies internas (parcialmente espejadas) del resonador. Esto genera una interferencia de múltiples haces.

2. Igualdad de amplitudes de los haces que interfieren

La igualdad de amplitudes ($A_1 \approx A_2$) es la condición ideal para lograr el máximo contraste (visibilidad $\mathcal{V} = 1$) en el patrón de interferencia.

- **Interferómetro de Michelson:**
  - Sí, idealmente. El divisor de haz se diseña para una división 50 %/50 % de la intensidad, asegurando amplitudes similares ($A_1 \approx A_2$) en los dos haces principales que interfieren.
- **Láminas de Caras Paralelas y Fabry-Pérot (Múltiples Haces):**
  - No, generalmente las amplitudes de los haces sucesivos son desiguales y decrecientes. La excepción es en el Fabry-Pérot con alta reflectividad, donde múltiples haces con amplitudes comparables contribuyen a las franjas estrechas.

3. Comparación de amplitudes en lámina de caras paralelas (Incidencia Normal)

Consideramos una lámina de índice n rodeada por aire ($n_0 = 1$). Aplicaremos los coeficientes de amplitud de Fresnel.

Coeficientes de amplitud

Para la interfaz Aire (n_0) $\rightarrow$ Lámina (n):

$$r_{01} = \frac{n_0 - n}{n_0 + n} \quad ; \quad t_{01} = \frac{2n_0}{n_0 + n}$$

Para la interfaz Lámina (n) $\rightarrow$ Aire (n_0):

$$r_{10} = \frac{n - n_0}{n + n_0} = -r_{01} \quad ; \quad t_{10} = \frac{2n}{n + n_0}$$

Donde se cumple la relación de Stokes (para lámina sin absorción): $t_{01}t_{10} = 1 - r_{01}^2$.

Salida por reflexión (Haces R_1 y R_2)

Sea A_0 la amplitud incidente.

- **Amplitud A_{R1} (Primer rayo reflejado):** Reflexión simple.

$$A_{R1} = A_0 r_{01}$$

- **Amplitud A_{R2} (Segundo rayo reflejado):** Transmisión $\rightarrow$ Reflexión interna $\rightarrow$ Transmisión.

$$A_{R2} = A_0 t_{01} r_{10} t_{10}$$

Comparación: Sustituyendo $r_{10} = -r_{01}$ y usando $t_{01}t_{10} = 1 - r_{01}^2$:

$$\left|\frac{A_{R2}}{A_{R1}}\right| = \left|\frac{A_0 t_{01} r_{10} t_{10}}{A_0 r_{01}}\right| = \left|\frac{t_{01}(-r_{01})t_{10}}{r_{01}}\right| = |t_{01}t_{10}| = 1 - r_{01}^2$$

Puesto que $r_{01} \neq 0$ (si $n \neq 1$), entonces $(1 - r_{01}^2) < 1$.

$$|\mathbf{A_{R2}}| < |\mathbf{A_{R1}}|$$

La amplitud del segundo rayo reflejado es siempre menor que la del primero.

Salida por transmisión (Haces T_1 y T_2)

- **Amplitud A_{T1} (Primer rayo transmitido):** Transmisión $\rightarrow$ Transmisión.

$$A_{T1} = A_0 t_{01} t_{10}$$

- **Amplitud A_{T2} (Segundo rayo transmitido):** Entra (t_{01}) $\rightarrow$ Reflejado (r_{10}) $\rightarrow$ Reflejado (r_{01}) $\rightarrow$ Sale (t_{10}).

$$A_{T2} = A_0 t_{01} r_{10} r_{01} t_{10}$$

Comparación:

$$\left|\frac{A_{T2}}{A_{T1}}\right| = \left|\frac{A_0 t_{01} r_{10} r_{01} t_{10}}{A_0 t_{01} t_{10}}\right| = |r_{10} r_{01}|$$

Sustituyendo $r_{10} = -r_{01}$:

$$\left|\frac{A_{T2}}{A_{T1}}\right| = |-r_{01}^2| = r_{01}^2$$

Puesto que $|r_{01}| < 1$, entonces $r_{01}^2 < 1$.

$$|\mathbf{A_{T2}}| < |\mathbf{A_{T1}}|$$

La amplitud del segundo rayo transmitido es siempre menor que la del primero.